

MATHÉMATIQUES • TLE C

RELATIONS ET OPÉRATIONS FONDAMENTALES DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES RÉELS

LEÇON 05

PRIMITIVES D'UNE FONCTION CONTINUE

DURÉE CONSEILLÉE : 5 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit la notion de primitive d'une fonction continue sur un intervalle, opération inverse de la dérivation. Elle fournit les tableaux de primitives usuelles et les techniques de reconnaissance des formes composées ($u' \cdot u'$, u'/u , $u'e^u$) indispensables pour le calcul intégral et les équations différentielles du programme de Terminale.

- À la fin de cette leçon, je sais définir une primitive d'une fonction continue sur un intervalle et vérifier qu'une fonction F est une primitive d'une fonction f
- À la fin de cette leçon, je sais justifier que deux primitives d'une même fonction sur un intervalle diffèrent d'une constante
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'ensemble des primitives d'une fonction usuelle (puissances, cosinus, sinus)
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'unique primitive d'une fonction prenant une valeur donnée en un point
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser la linéarité : primitive d'une somme et d'un produit par un réel
- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître la forme $u' \cdot u'$ pour primitiver une fonction composée

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Notion de primitive et existence
2. Ensemble des primitives; condition initiale
3. Primitives des fonctions usuelles
4. Primitives des formes composées : $u' \cdot u^r$ et $a/(cx+d)^r$
5. Primitives de $\cos^n x$ et $\sin^n x$
6. Compléments utiles au Bac : u'/u et $u'e^u$; synthèse méthodologique
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir une primitive d'une fonction continue sur un intervalle et vérifier qu'une fonction F est une primitive d'une fonction f
- À la fin de cette leçon, je sais justifier que deux primitives d'une même fonction sur un intervalle diffèrent d'une constante
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'ensemble des primitives d'une fonction usuelle (puissances, cosinus, sinus)
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'unique primitive d'une fonction prenant une valeur donnée en un point
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser la linéarité : primitive d'une somme et d'un produit par un réel
- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître la forme $u' \cdot u^r$ pour primitiver une fonction composée
- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître les formes u'/u et $u'e^u$ (complément utile au Bac)
- À la fin de cette leçon, je sais linéariser ou utiliser les formules trigonométriques pour primitiver $\cos^n x$ et $\sin^n x$ ($n = 2, 3$)
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger rigoureusement la recherche d'une primitive en précisant l'intervalle de validité

PRÉREQUIS

- Dérivation : dérivées des fonctions usuelles et dérivée d'une fonction composée (Première)
- Formules de trigonométrie : $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, $\cos(2x) = 2\cos^2 x - 1$, duplication
- Fonctions puissances à exposant rationnel et règles de calcul sur les exposants
- Notion de fonction continue sur un intervalle (début d'année de Terminale)
- Fonctions ln et exponentielle et leurs dérivées (leçons précédentes de Terminale)

1 NOTION DE PRIMITIVE ET EXISTENCE

1.1 Situation introductive : le problème inverse de la dérivation

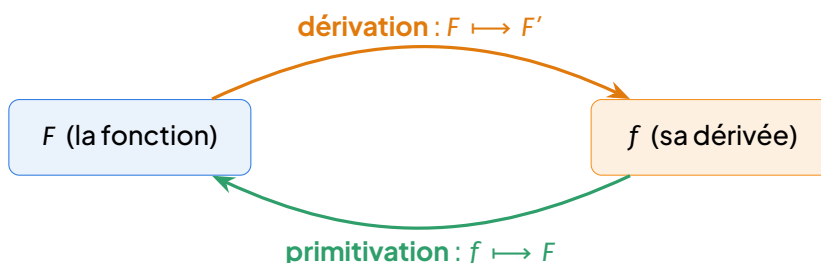
Imagine un chauffeur de taxi-brousse sur l'axe Douala–Yaoundé. À chaque instant du trajet, son compteur de vitesse fonctionne parfaitement : il connaît sa vitesse $v(t)$. Malheureusement, son GPS est en panne et le compteur kilométrique est cassé. Question : peut-il retrouver la distance parcourue $d(t)$ depuis le départ ?

De même, à Bafoussam, une entreprise d'eau minérale surveille le rythme de remplissage de son réservoir, c'est-à-dire le débit instantané en litres par minute. Mais le responsable de production veut connaître la quantité totale d'eau stockée à un instant donné.

Dans les deux situations, on connaît le taux de variation d'une grandeur, c'est-à-dire sa **dérivée**, et on cherche la grandeur elle-même. Or la vitesse est la dérivée de la distance parcourue, et le débit est la dérivée du volume stocké. Autrement dit :

On connaît f , et on cherche une fonction F telle que $F' = f$.

C'est exactement le **problème inverse de la dérivation**. Ce problème, d'une importance capitale en mathématiques et dans toutes les sciences (physique, économie, biologie), est résolu par la notion de **primitive**, que nous allons définir rigoureusement dans cette leçon.



La dérivation et la primitivation sont deux opérations réciproques :
dériver F donne f ; primitiver f redonne F (à une constante près).

1.2 Définition d'une primitive

Reprenons l'exemple du taxi-brousse. Si la distance parcourue est modélisée par une fonction d du temps, alors la vitesse affichée au compteur est $v(t) = d'(t)$. Retrouver la distance à partir de la vitesse, c'est donc retrouver une fonction dérivable dont la dérivée est connue. Cette intuition conduit naturellement à la définition suivante.

DÉFINITION Primitive d'une fonction

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On appelle **primitive** de f sur I toute fonction

F dérivable sur I telle que :

$$\text{pour tout } x \in I, \quad F'(x) = f(x).$$

On dit aussi que F est une antiderivée de f .

Deux points de cette définition méritent d'être soulignés :

- La fonction F doit être **dérivable** sur I tout entier : c'est une condition préalable, sans laquelle parler de F' n'a pas de sens.
- L'égalité $F'(x) = f(x)$ doit être vraie **pour tout** x de l'intervalle I , et pas seulement en quelques points.

ATTENTION PrIMITIVE ou dérivée : ne pas inverser les rôles

L'erreur la plus fréquente est de confondre les deux directions. Dire « F est une primitive de f » signifie $F' = f$, et pas $f' = F$. Ainsi, primitiver la fonction $x \mapsto x^2$ donne $x \mapsto \frac{x^3}{3} + c$, et surtout pas $2x$ (qui est sa dérivée). En cas de doute, dérive toujours ton résultat : tu dois retomber sur la fonction de départ.

1.3 Vérifier qu'une fonction est une primitive d'une autre

La définition fournit immédiatement une méthode de vérification, très souvent demandée au Baccalauréat sous la forme « montrer que F est une primitive de f sur I ».

MÉTHODE Vérifier que F est une primitive de f sur I

1. Justifier que F est dérivable sur I (somme, produit, quotient ou composée de fonctions dérivables).
2. Calculer $F'(x)$ pour tout x de I .
3. Conclure : si $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$, alors F est une primitive de f sur I .

EXEMPLE Vérification directe

Vérifions que $F(x) = \frac{x^3}{3}$ est une primitive de $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$.

La fonction F est une fonction polynôme, donc dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel x :

$$F'(x) = \frac{1}{3} \times 3x^2 = x^2 = f(x).$$

Donc F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE RÉSOLU 1 Une primitive d'une fonction composée

Énoncé. Vérifier que la fonction F définie par $F(x) = \frac{(2x+1)^3}{6}$ est une primitive de la fonction f définie par $f(x) = (2x+1)^2$ sur $\mathbb{R}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : dérivabilité. La fonction $x \mapsto 2x+1$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc son cube aussi, et F est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Étape 2 : calcul de la dérivée. On utilise la formule de dérivation d'une composée $(u^3)' = 3u'u^2$ avec $u(x) = 2x+1$, donc $u'(x) = 2$:

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{1}{6} \times 3 \times 2 \times (2x+1)^2 \\ &= \frac{6}{6}(2x+1)^2 \\ &= (2x+1)^2. \end{aligned}$$

Étape 3 : conclusion. Pour tout réel x , $F'(x) = (2x+1)^2 = f(x)$. Donc F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE RÉSOLU 2 Un contre-exemple : attention à la dérivabilité

Énoncé. La fonction F définie par $F(x) = |x|$ vérifie-t-elle $F'(x) = f(x)$ avec $f(x) = 1$ si $x > 0$ et $f(x) = -1$ si $x < 0$? F est-elle une primitive de f sur $\mathbb{R}$?

SOLUTION

Solution détaillée. Pour $x > 0$, $F(x) = x$ donc $F'(x) = 1 = f(x)$; pour $x < 0$, $F(x) = -x$ donc $F'(x) = -1 = f(x)$. L'égalité $F' = f$ est vraie sur $\mathbb{R}^*$.

Cependant, F n'est pas dérivable en 0 (la courbe présente un point anguleux). La première condition de la définition n'est donc pas satisfaite sur $\mathbb{R}$ tout entier : F n'est pas une primitive de f sur $\mathbb{R}$. En revanche, F est une primitive de f sur $]0; +\infty[$ et sur $] -\infty; 0[$ séparément.

Ce contre-exemple montre que l'hypothèse de dérivabilité sur l'intervalle entier est indispensable.

1.4 Existence des primitives : le théorème fondamental

Nous savons maintenant vérifier qu'une fonction est une primitive d'une autre. Mais une question plus profonde se pose : étant donnée une fonction f , existe-t-il toujours une fonction F dont elle est la dérivée ?

La réponse est non en général : la fonction f de l'exercice résolu précédent (qui vaut -1 puis 1) n'admet aucune primitive sur $\mathbb{R}$. En revanche, une hypothèse naturelle suffit à garantir l'existence : la **continuité**.

PROPRIÉTÉ Théorème d'existence des primitives (admis)

Toute fonction continue sur un intervalle I admet des primitives sur I .

Ce théorème est **admis** en Terminale : sa démonstration repose sur la notion d'intégrale et sera donnée dans la leçon sur l'intégration, où l'on montrera que si f est continue sur I et $a \in I$, alors la fonction $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ est une primitive de f sur I . C'est le fameux théorème fondamental du calcul intégral.

ATTENTION Continuité : une condition suffisante, à ne pas oublier

Retiens bien le sens du théorème : « continue $\Rightarrow$ admet des primitives ». Toutes les fonctions usuelles du programme (polynômes, fonctions rationnelles sur leur domaine, cosinus, sinus, exponentielle, logarithme) sont continues sur chaque intervalle de leur ensemble de définition, donc admettent des primitives sur ces intervalles. En pratique, avant de chercher une primitive, vérifie toujours sur quel intervalle la fonction est continue.

1.5 Premiers exemples de primitives

Cherchons des primitives de quelques fonctions de référence, en « remontant » les formules de dérivation connues.

EXEMPLE Trois exemples fondamentaux

1. Primitive de $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$. On sait que la dérivée de x^3 est $3x^2$. En divisant par 3, on obtient : $F(x) = \frac{x^3}{3}$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$. Vérification : $F'(x) = \frac{3x^2}{3} = x^2$.
2. Primitive de $f(x) = \frac{1}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$. On sait que la dérivée de $\frac{1}{x}$ est $-\frac{1}{x^2}$. Donc $F(x) = -\frac{1}{x}$ est une primitive de f sur $]0; +\infty[$ (et aussi sur $] -\infty; 0[$, mais pas sur $\mathbb{R}^*$ considéré comme un seul ensemble, car ce n'est pas un intervalle). Vérification : $F'(x) = -\left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{x^2}$.
3. Primitive de $f(x) = \cos x$ sur $\mathbb{R}$. On sait que $(\sin x)' = \cos x$. Donc $F(x) = \sin x$ est une primitive de $\cos$ sur $\mathbb{R}$.

ATTENTION Le domaine doit être un intervalle

La fonction $x \mapsto \frac{1}{x^2}$ est continue sur $\mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$, mais $\mathbb{R}^*$ n'est pas un intervalle. Le théorème d'existence s'applique séparément sur $] -\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$. Cette subtilité aura son importance dans la section suivante, lorsque nous parlerons de la constante d'intégration.

1.6 Non-unicité d'une primitive : une famille de courbes parallèles

Revenons à notre chauffeur de taxi-brousse. Connaître sa vitesse à chaque instant ne lui dit pas où il se trouve de façon absolue : deux véhicules roulant exactement au même rythme, mais partis l'un de Douala et l'autre d'Akonolinga, ont la même fonction vitesse, mais des fonctions distance qui diffèrent d'une constante (l'écart initial).

Mathématiquement, cela se traduit ainsi : si F est une primitive de f sur I , alors pour toute constante réelle c , la fonction $G = F + c$ est aussi dérivable sur I et

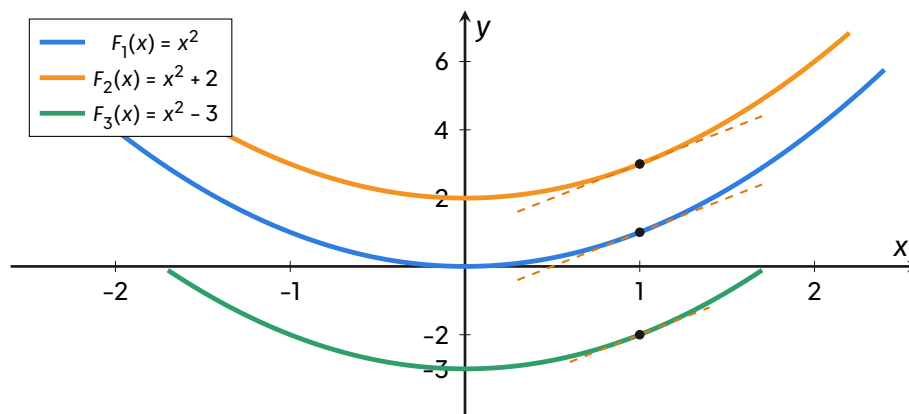
$$G'(x) = F'(x) + 0 = f(x),$$

donc G est aussi une primitive de f sur I . Une fonction qui admet une primitive en admet donc **une infinité**, toutes obtenues en ajoutant une constante.

À RETENIR Une primitive n'est jamais unique

Si F est une primitive de f sur un intervalle I , alors pour tout réel c , la fonction $F + c$ est encore une primitive de f sur I . Nous montrerons dans la section suivante que, réciproquement, toutes les primitives de f sur I sont de la forme $F + c$.

Géométriquement, ajouter une constante revient à traduire verticalement la courbe. Toutes les courbes des primitives d'une même fonction sont donc des translatées les unes des autres : en un point d'abscisse donnée, leurs tangentes ont le même coefficient directeur $f(x)$, donc sont **parallèles**.



Trois primitives de $f(x) = 2x$: les courbes de F_1 , F_2 , F_3 se déduisent l'une de l'autre par translation verticale. En $x = 1$, les trois tangentes (en pointillés) ont le même coefficient directeur $f(1) = 2$: elles sont parallèles.

LESAVAIS-TU ? D'où vient le mot « primitive » ?

Le mot primitive vient du latin primitivus, qui signifie « premier » ou « originel ». Primitiver une fonction, c'est remonter à la fonction « première », celle qui existait avant l'opération de dérivation. C'est exactement ce que fait notre chauffeur de taxi-brousse : la distance parcourue est la grandeur « première », la vitesse n'en est que l'image dérivée. La notion a été développée au XVII^e siècle par Newton et Leibniz, dans le cadre de la naissance du calcul intégral : Newton cherchait précisément à retrouver la position d'un astre à partir de sa vitesse, un problème de... primitive !

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Vérifier que $F(x) = \frac{x^4}{4} - 2x$ est une primitive de $f(x) = x^3 - 2$ sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer une primitive de $g(x) = \sin x$ sur $\mathbb{R}$, puis une primitive de $h(x) = 3x^2$ sur $\mathbb{R}$.
3. Le réservoir de l'entreprise de Bafoussam se remplit à un débit constant de 50 litres par minute. Donner une fonction $V(t)$ exprimant le volume d'eau stocké en fonction du temps t (en minutes), sachant que le réservoir contenait 200 litres à l'instant $t = 0$.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. F est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et $F'(x) = \frac{4x^3}{4} - 2 = x^3 - 2 = f(x)$ pour tout réel x . Donc F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
2. Comme $(-\cos x)' = \sin x$, une primitive de g est $G(x) = -\cos x$. Comme $(x^3)' = 3x^2$, une primitive de h est $H(x) = x^3$.
3. Le débit est la dérivée du volume : $V'(t) = 50$. Une primitive de la fonction constante 50 est $V(t) = 50t + c$. La condition $V(0) = 200$ donne $c = 200$, d'où $V(t) = 50t + 200$ litres. On retrouve l'idée clé de la leçon : connaître la dérivée ne suffit pas, il faut une information supplémentaire (la valeur initiale) pour déterminer la fonction de façon unique.

Dans cette section, nous avons posé les fondations : une primitive de f est une fonction F dérivable telle que $F' = f$; toute fonction continue sur un intervalle en admet ; et dès qu'il en existe une, il en existe une infinité, différant d'une constante. La section suivante précisera ce dernier point et montrera comment une condition initiale permet de sélectionner une unique primitive.

2 ENSEMBLE DES PRIMITIVES ; CONDITION INITIALE

Dans la section précédente, nous avons découvert ce qu'est une **primitive** d'une fonction continue f sur un intervalle I : c'est une fonction F dérivable sur I dont la dérivée redonne f , c'est-à-dire $F' = f$. Nous avons aussi admis que toute fonction continue sur un intervalle admet au moins une primitive. Mais une question surgit immédiatement : cette primitive est-elle unique ? Prenons un exemple simple. La fonction $F(x) = x^2$ est une primitive de $f(x) = 2x$ sur $\mathbb{R}$, puisque $F'(x) = 2x$. Mais la fonction $G(x) = x^2 + 5$ vérifie aussi $G'(x) = 2x$! Et $H(x) = x^2 - 17$ également. Il semble donc qu'une fonction possède une infinité de primitives. Cette section répond à deux questions fondamentales : comment décrire **toutes** les primitives d'une fonction, et comment en sélectionner une seule grâce à une information supplémentaire appelée **condition initiale**.

2.1 De la constatation à la propriété : les translatées d'une primitive sont des primitives

Commençons par une observation géométrique. Si l'on ajoute une constante c à une fonction F , le graphe de $F+c$ s'obtient en translatant verticalement celui de F . Or une translation verticale ne modifie ni la pente ni l'inclinaison des tangentes : en chaque point d'abscisse x , les courbes de F et de $F+c$ ont des tangentes parallèles. Comme la dérivée mesure précisément la pente de la tangente, on devine que F et $F+c$ ont la même dérivée. Formalisons cette intuition.

PROPRIÉTÉ Translatées d'une primitive

Soit f une fonction continue sur un intervalle I et F une primitive de f sur I . Alors, pour tout réel c , la fonction $F+c$ définie par $(F+c)(x) = F(x) + c$ est également une primitive de f sur I .

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

Montrons que $F + c$ est une primitive de f .

1. F est une primitive de f sur I , donc F est dérivable sur I et $F' = f$.
2. La fonction constante $x \mapsto c$ est dérivable sur I , de dérivée nulle.
3. La somme de deux fonctions dérivables est dérivable, donc $F + c$ est dérivable sur I et :

$$(F + c)'(x) = F'(x) + 0 = f(x) \quad \text{pour tout } x \in I.$$

4. Conclusion : $F + c$ est bien une primitive de f sur I . □

Ainsi, dès qu'on connaît une primitive, on en connaît une infinité : toutes ses translatées verticales. Reste la question réciproque, bien plus profonde : obtient-on ainsi **toutes** les primitives ? Autrement dit, deux primitives de la même fonction diffèrent-elles toujours d'une constante ?

2.2 Le théorème fondamental : deux primitives diffèrent d'une constante

PROPRIÉTÉ Théorème — deux primitives d'une même fonction

Soit f une fonction continue sur un intervalle I . Si F et G sont deux primitives de f sur I , alors il existe un réel c tel que :

$$\text{pour tout } x \in I, \quad G(x) = F(x) + c.$$

Autrement dit, deux primitives d'une même fonction sur un intervalle diffèrent d'une constante. Cette démonstration est exigible au Baccalauréat.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème

L'idée est lumineuse : pour montrer que G et F diffèrent d'une constante, on étudie leur différence $G - F$ et on montre qu'elle est constante. Or comment prouver qu'une fonction est constante ? En montrant que sa dérivée est nulle !

1. Hypothèses. F et G sont des primitives de f sur I , donc $F' = f$ et $G' = f$ sur I .
2. On dérive la différence. La fonction $G - F$ est dérivable sur I (différence de deux fonctions dérivables) et, pour tout $x \in I$:

$$(G - F)'(x) = G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0.$$

3. On applique le théorème-clé. Nous savons (chapitre sur la dérivation) que : si une fonction a une dérivée nulle sur un intervalle, alors elle est constante sur cet intervalle. Ici $(G - F)' = 0$ sur l'intervalle I , donc $G - F$ est constante sur I .

4. Conclusion. Il existe un réel c tel que $G(x) - F(x) = c$ pour tout $x \in I$, c'est-à-dire $G(x) = F(x) + c$. $\square$

À RETENIR Ensemble des primitives d'une fonction

Soit f une fonction continue sur un intervalle I et F_0 une primitive particulière de f sur I . Alors l'ensemble de toutes les primitives de f sur I est :

$$\{F_0 + c ; c \in \mathbb{R}\}.$$

On dit que les primitives de f sont définies «à une constante additive près». Géométriquement, les courbes représentatives des primitives de f forment une famille de courbes toutes déduites de l'une d'elles par des translations verticales.

ATTENTION L'hypothèse «intervalle» est cruciale

Le théorème repose entièrement sur le fait que I est un intervalle : c'est ce qui permet d'affirmer qu'une fonction de dérivée nulle est constante. Sur une réunion d'intervalles disjoints, le résultat devient faux!

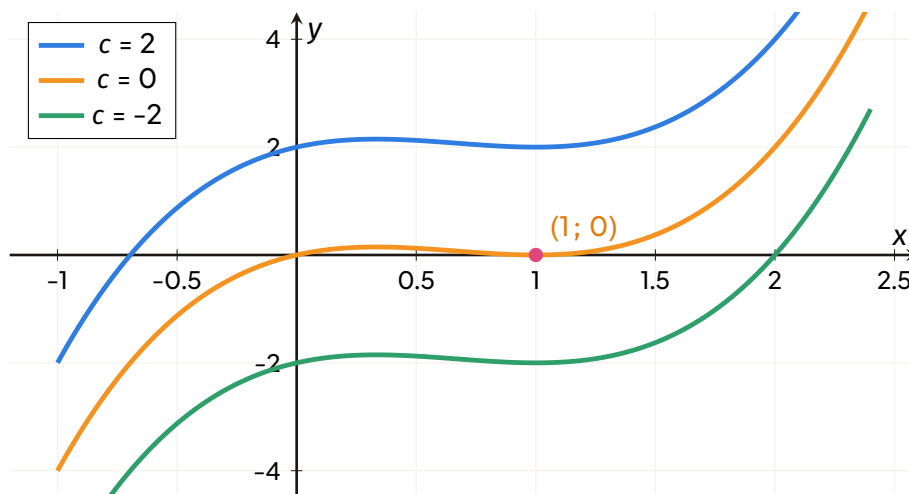
Contre-exemple classique : soit $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$ (qui n'est pas un intervalle). Définissons :

$$F(x) = \ln |x| \quad \text{et} \quad G(x) = \begin{cases} \ln |x| + 1 & \text{si } x > 0 \\ \ln |x| - 3 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

On vérifie que $F' = G' = f$ sur $\mathbb{R}^*$, pourtant $G - F$ vaut 1 sur $]0; +\infty[$ et -3 sur $]-\infty; 0[$: la différence n'est pas constante! Sur une réunion d'intervalles, chaque morceau peut avoir sa propre constante. Retiens bien : toujours vérifier que l'on travaille sur un intervalle avant d'écrire «les primitives sont $F + c$ ».

2.3 Illustration graphique : une famille de courbes parallèles

Visualisons ce résultat avec la fonction $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$. Une primitive est $F(x) = x^3 - 2x^2 + x$ (vérifie en dérivant!). Toutes les primitives s'écrivent $F_c(x) = x^3 - 2x^2 + x + c$ avec $c \in \mathbb{R}$. La figure ci-dessous représente trois de ces courbes, pour $c \in \{-2; 0; 2\}$.



Trois primitives de $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$: les courbes $y = x^3 - 2x^2 + x + c$ se déduisent l'une de l'autre par translation verticale. En chaque abscisse, leurs tangentes sont parallèles (même dérivée f). Une seule courbe de la famille passe par le point $(1; 0)$: celle correspondant à $c = 0$.

Observe bien : les trois courbes ont exactement la même forme ; elles sont simplement décalées verticalement. En tout point de même abscisse, les tangentes aux trois courbes sont parallèles, car elles ont toutes pour coefficient directeur $f(x)$. C'est la traduction géométrique du théorème.

2.4 La condition initiale : une et une seule primitive

Regarde à nouveau la figure : parmi toutes les courbes de la famille, une seule passe par le point $(1; 0)$. C'est un phénomène général et capital : imposer le passage par un point donné revient à fixer la constante c , et donc à sélectionner **une unique** primitive. C'est ce qu'on appelle une **condition initiale**.

PROPRIÉTÉ Théorème — existence et unicité sous condition initiale

Soit f une fonction continue sur un intervalle I , x_0 un point de I et y_0 un réel. Alors il existe une unique primitive F de f sur I telle que :

$$F(x_0) = y_0.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

Existence. f est continue sur I , donc elle admet une primitive F_0 sur I (théorème d'existence admis en section 1). Posons $c = y_0 - F_0(x_0)$ et $F = F_0 + c$. Alors F est une primitive de f

(translatée d'une primitive) et :

$$F(x_0) = F_0(x_0) + c = F_0(x_0) + y_0 - F_0(x_0) = y_0.$$

Unicité. Supposons que F et G soient deux primitives de f vérifiant toutes deux $F(x_0) = y_0$ et $G(x_0) = y_0$. D'après le théorème fondamental, il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que $G = F + k$ sur I . En évaluant en x_0 : $G(x_0) = F(x_0) + k$, soit $y_0 = y_0 + k$, donc $k = 0$ et $G = F$. La primitive est unique.

□

MÉTHODE Déterminer la primitive vérifiant $F(x_0) = y_0$

Pour trouver l'unique primitive F de f telle que $F(x_0) = y_0$:

1. Trouver une primitive particulière F_0 de f (en lisant les dérivées usuelles « à l'envers »).
2. Écrire la forme générale : $F(x) = F_0(x) + c$, où c est un réel à déterminer.
3. Exploiter la condition initiale : résoudre l'équation $F_0(x_0) + c = y_0$ d'inconnue c .
4. Conclure en écrivant explicitement F , puis vérifier mentalement que $F' = f$ et $F(x_0) = y_0$.

EXERCICE RÉSOLU 3 Primitive de $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$ qui s'annule en 1

Énoncé. Déterminer la primitive F de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$ qui s'annule en $x = 1$, c'est-à-dire telle que $F(1) = 0$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : recherche d'une primitive particulière. On primitivise terme à terme, en lisant les formules de dérivation à l'envers :

- une primitive de $3x^2$ est x^3 (car $(x^3)' = 3x^2$);
- une primitive de $-4x$ est $-2x^2$ (car $(-2x^2)' = -4x$);
- une primitive de 1 est x .

Donc $F_0(x) = x^3 - 2x^2 + x$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Étape 2 : forme générale. Comme $\mathbb{R}$ est un intervalle, toutes les primitives de f s'écrivent :

$$F(x) = x^3 - 2x^2 + x + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Étape 3 : condition initiale. On impose $F(1) = 0$:

$$\begin{aligned} F(1) &= 1^3 - 2 \times 1^2 + 1 + c \\ &= 1 - 2 + 1 + c \\ &= c. \end{aligned}$$

La condition $F(1) = 0$ donne donc $c = 0$.

Étape 4 : conclusion. L'unique primitive cherchée est :

$$F(x) = x^3 - 2x^2 + x$$

Vérification : $F'(x) = 3x^2 - 4x + 1 = f(x) \equiv$ et $F(1) = 1 - 2 + 1 = 0 \equiv$. C'est exactement la courbe orange de la figure, la seule de la famille passant par $(1; 0)$.

EXEMPLE Un deuxième exemple avec une condition initiale non nulle

Déterminons la primitive G de $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$ telle que $G(2) = 5$.

1. Forme générale : $G(x) = x^3 - 2x^2 + x + c$.
2. Condition : $G(2) = 8 - 8 + 2 + c = 2 + c$.
3. On résout $2 + c = 5$, d'où $c = 3$.
4. Conclusion : $G(x) = x^3 - 2x^2 + x + 3$.

Vérification : $G(2) = 8 - 8 + 2 + 3 = 5 \equiv$.

2.5 Les pièges à éviter absolument

ATTENTION Erreurs fréquentes au Baccalauréat

- Oublier le « $+c$ ». Quand l'énoncé demande l'ensemble des primitives (ou une primitive sans condition initiale), écrire seulement $F(x) = x^3 - 2x^2 + x$ est incomplet : il faut écrire $F(x) = x^3 - 2x^2 + x + c, c \in \mathbb{R}$. Cette omission coûte des points.
- Croire que deux primitives peuvent différer autrement que par une constante. Par exemple, affirmer que $x^3 - 2x^2 + x$ et $x^3 - 2x^2 + 2x$ sont deux primitives de $3x^2 - 4x + 1$ est faux : la dérivée de la seconde est $3x^2 - 4x + 2 \neq f(x)$. Deux vraies primitives diffèrent uniquement d'une constante additive.
- Oublier l'hypothèse d'intervalle. Sur $\mathbb{R}^*$, écrire que les primitives de $\frac{1}{x}$ sont $\ln |x| + c$ avec une seule constante c est incorrect : il faut une constante par intervalle (une sur $]-\infty; 0[$, une autre sur $]0; +\infty[$).

- **Mal utiliser la condition initiale.** La condition $F(x_0) = y_0$ s'applique à la forme générale $F_0(x) + c$, pas seulement à F_0 . On résout $F_0(x_0) + c = y_0$ pour trouver $c = y_0 - F_0(x_0)$.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi « condition initiale » ?

Ce vocabulaire vient de la physique. Si $f(t)$ est la vitesse d'un mobile à l'instant t (par exemple un taxi entre Douala et Yaoundé), alors une primitive $F(t)$ représente sa position au cours du temps. Connaître la vitesse à chaque instant ne suffit pas à connaître la position : il faut aussi savoir d'où le mobile est parti, c'est-à-dire sa position à l'instant initial t_0 . Cette donnée $F(t_0) = y_0$ est la condition initiale, et elle détermine le mouvement de façon unique. Ce lien entre primitives et équations différentielles, développé par Newton et Leibniz au XVII^e siècle, est au cœur de toute la physique moderne — et tu le retrouveras dans le chapitre sur les équations différentielles !

EXERCICE 2 À toi de jouer

1. Déterminer l'ensemble des primitives de $f(x) = 6x^2 + 2x - 5$ sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer la primitive F de $f(x) = 6x^2 + 2x - 5$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(0) = 3$.
3. Déterminer la primitive G de $g(x) = \frac{1}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$ telle que $G(1) = 2$.

CORRIGÉ Exercice

1. Une primitive de $6x^2$ est $2x^3$, une primitive de $2x$ est x^2 , une primitive de -5 est $-5x$. Comme $\mathbb{R}$ est un intervalle, l'ensemble des primitives est :

$$\{x \mapsto 2x^3 + x^2 - 5x + c ; c \in \mathbb{R}\}.$$

2. Forme générale : $F(x) = 2x^3 + x^2 - 5x + c$. Condition : $F(0) = c = 3$. Donc $F(x) = 2x^3 + x^2 - 5x + 3$.
3. Sur $]0; +\infty[$, une primitive de $\frac{1}{x^2}$ est $-\frac{1}{x}$ (car $\left(-\frac{1}{x}\right)' = \frac{1}{x^2}$). Forme générale : $G(x) = -\frac{1}{x} + c$. Condition : $G(1) = -1 + c = 2$, d'où $c = 3$. Donc $G(x) = -\frac{1}{x} + 3$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Si F est une primitive de f sur I , alors $F + c$ aussi, pour tout réel c .
- Réciproquement, sur un intervalle, deux primitives de f diffèrent d'une constante : l'ensemble des primitives est $\{F_0 + c; c \in \mathbb{R}\}$.
- La condition initiale $F(x_0) = y_0$ (avec $x_0 \in I$) sélectionne une unique primitive : on trouve c en résolvant $F_0(x_0) + c = y_0$.
- Attention : sans l'hypothèse « intervalle », tout s'effondre (contre-exemple de $\frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$).

Maintenant que tu sais décrire toutes les primitives d'une fonction et en choisir une grâce à une condition initiale, il reste à apprendre à les calculer efficacement. C'est l'objet de la section suivante : les primitives des fonctions usuelles.

3 PRIMITIVES DES FONCTIONS USUELLES

Dans la section précédente, nous avons établi un fait fondamental : toute fonction continue sur un intervalle I admet des primitives, et si F en est une, alors toutes les autres s'écrivent $F + c$ où c est une constante réelle. Autrement dit, il suffit d'en trouver une seule pour les connaître toutes. Mais comment en trouver une ? C'est toute la question à laquelle cette section répond. La bonne nouvelle, c'est que tu possèdes déjà l'outil essentiel : ton tableau des dérivées, appris en Première. Nous allons simplement apprendre à le lire à l'envers.

3.1 Le principe : lire le tableau des dérivées à l'envers

Dériver et primitiver : deux gestes inverses

Chercher une primitive de f , c'est répondre à la question : « quelle fonction F a pour dérivée f ? ». Or tu sais déjà dériver de nombreuses fonctions. Chaque ligne de ton tableau des dérivées, lue de droite à gauche, donne une ligne du tableau des primitives.

Par exemple, tu sais que $(x^3)' = 3x^2$. En lisant cette égalité à l'envers, tu obtiens : une primitive de $3x^2$ est x^3 , donc une primitive de x^2 est $\frac{x^3}{3}$. De même, $(\sin x)' = \cos x$ se relit : une primitive de $\cos x$ est $\sin x$. C'est aussi simple que cela : **primitiver**, c'est **dériver à rebours**.

MÉTHODE Construire le tableau des primitives

1. Partir d'une formule de dérivation connue : $F' = f$.
2. La relire à l'envers : « une primitive de f est F ».
3. Ajouter la constante $c \in \mathbb{R}$ pour obtenir toutes les primitives : $F(x) + c$.
4. Préciser l'intervalle de validité (celui où F est dérivable et où $F' = f$).

ATTENTION Le réflexe de vérification, obligatoire au Bac

Primitiver est une opération délicate car il n'existe pas de méthode systématique pour toutes les fonctions. En revanche, vérifier est toujours facile : il suffit de dériver le résultat obtenu. Prends l'habitude, pour chaque primitive calculée, de dériver mentalement ta réponse et de contrôler que tu retombes sur la fonction de départ. Ce réflexe te coûte dix secondes et te sauve des points au Baccalauréat.

3.2 Primitives des fonctions puissances

Primitive d'une constante

Commençons par le cas le plus simple. Si $f(x) = a$ est une fonction constante, quelle fonction a pour dérivée a ? On sait que $(ax)' = a$. Donc une primitive de $x \mapsto a$ est $x \mapsto ax$, et l'ensemble des primitives est :

$$F(x) = ax + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Par exemple, les primitives de la fonction constante $f(x) = 7$ sont les fonctions $F(x) = 7x + c$.

Primitive de x^r (r rationnel, $r \neq -1$)

Tu sais que pour tout entier $n \geq 1$, $(x^n)' = nx^{n-1}$: dériver fait descendre l'exposant de 1. Primitiver doit donc faire le contraire : monter l'exposant de 1, puis compenser le facteur parasite en divisant par le nouvel exposant. Vérifions : si l'on pose $F(x) = \frac{x^{r+1}}{r+1}$, alors

$$F'(x) = \frac{1}{r+1} \cdot (r+1)x^r = x^r.$$

Le calcul fonctionne dès que $r+1 \neq 0$, c'est-à-dire $r \neq -1$, et il reste valable pour tout exposant rationnel r (sur un intervalle où x^r est défini, typiquement $]0; +\infty[$ pour $r \notin \mathbb{Z}$).

PROPRIÉTÉ Primitives usuelles : puissances et trigonométrie

Soit c une constante réelle arbitraire.

- Pour tout rationnel $r \neq -1$, les primitives de $f(x) = x^r$ sur $]0; +\infty[$ (ou $\mathbb{R}$ si $r \in \mathbb{N}$, ou $\mathbb{R}^*$ si $r \in \mathbb{Z}_{<0}$) sont

$$F(x) = \frac{x^{r+1}}{r+1} + c.$$

- Pour tous réels $a \neq 0$ et b , les primitives de $f(x) = \cos(ax + b)$ sur $\mathbb{R}$ sont

$$F(x) = \frac{\sin(ax + b)}{a} + c.$$

- Pour tous réels $a \neq 0$ et b , les primitives de $f(x) = \sin(ax + b)$ sur $\mathbb{R}$ sont

$$F(x) = -\frac{\cos(ax + b)}{a} + c.$$

EXPÉRIENCE**Démonstration guidée de la formule trigonométrique**

Démontrons que $F(x) = \frac{\sin(ax+b)}{a}$ est bien une primitive de $f(x) = \cos(ax+b)$.

1. Rappel : la dérivée de $\sin u$ est $u' \cos u$ (dérivation des fonctions composées).
2. Ici $u(x) = ax + b$, donc $u'(x) = a$.
3. Alors $F'(x) = \frac{1}{a} \cdot a \cos(ax+b) = \cos(ax+b) = f(x)$. $\square$

Le facteur $\frac{1}{a}$ sert exactement à compenser le facteur a qui apparaît quand on dérive la composition. Retiens cette idée : elle reviendra pour toutes les formes composées.

ATTENTION**Deux pièges classiques**

- Le cas $r = -1$. La formule $x^r \rightarrow \frac{x^{r+1}}{r+1}$ ne s'applique pas pour $r = -1$: on obtiendrait $\frac{x^0}{0}$, une division par zéro ! La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est un cas à part : ses primitives sont $F(x) = \ln |x| + c$ (sur $]0; +\infty[$ ou $]-\infty; 0[$). Ce cas sera étudié en détail avec la fonction logarithme.
- Le facteur $\frac{1}{a}$ oublié. L'erreur la plus fréquente au Bac : écrire que la primitive de $\cos(3x)$ est $\sin(3x)$. Faux ! En dérivant $\sin(3x)$ on obtient $3 \cos(3x)$, pas $\cos(3x)$. La bonne réponse est $\frac{\sin(3x)}{3}$. Vérifie toujours en dérivant.

Trois cas particuliers à connaître par cœur

Certaines puissances reviennent sans cesse dans les sujets. Écrivons-les sous forme d'exposants rationnels pour appliquer la formule :

$$\frac{1}{x^2} = x^{-2} \implies F(x) = \frac{x^{-1}}{-1} + c = -\frac{1}{x} + c,$$

$$\sqrt{x} = x^{1/2} \implies F(x) = \frac{x^{3/2}}{3/2} + c = \frac{2}{3} x\sqrt{x} + c,$$

$$\frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-1/2} \implies F(x) = \frac{x^{1/2}}{1/2} + c = 2\sqrt{x} + c.$$

À RETENIR**À mémoriser**

$$\frac{1}{x^2} \xrightarrow{\text{primitive}} -\frac{1}{x} \quad ; \quad \sqrt{x} \xrightarrow{\text{primitive}} \frac{2}{3} x\sqrt{x} \quad ; \quad \frac{1}{\sqrt{x}} \xrightarrow{\text{primitive}} 2\sqrt{x}.$$

Ces trois résultats se retrouvent aussi en lisant à l'envers les dérivées classiques $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$ et $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

3.3 Le tableau complet des primitives usuelles

Voici le tableau de référence de cette leçon. Il est construit ligne par ligne par inversion du tableau des dérivées. Apprends-le dans les deux sens : de f vers F pour primitiver, de F vers f pour vérifier.

Fonction $f(x)$	Primitive $F(x)$ ($c \in \mathbb{R}$)	Intervalle de validité
a (constante)	$ax + c$	$\mathbb{R}$
x^r ($r \in \mathbb{Q}, r \neq -1$)	$\frac{x^{r+1}}{r+1} + c$	$]0; +\infty[$ (général), $\mathbb{R}$ si $r \in \mathbb{N}$, $\mathbb{R}^*$ si $r \in \mathbb{Z}_{<0}$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x} + c$	$]0; +\infty[$ ou $]-\infty; 0[$
$\sqrt{x}$	$\frac{2}{3} x\sqrt{x} + c$	$]0; +\infty[$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x} + c$	$]0; +\infty[$
$\cos(ax + b)$ ($a \neq 0$)	$\frac{\sin(ax + b)}{a} + c$	$\mathbb{R}$
$\sin(ax + b)$ ($a \neq 0$)	$-\frac{\cos(ax + b)}{a} + c$	$\mathbb{R}$

Tableau des primitives usuelles, obtenu par lecture inversée du tableau des dérivées.

3.4 Linéarité : primitiver terme à terme

En pratique, les fonctions qu'on te donne au Bac sont rarement des fonctions usuelles isolées : ce sont des sommes, des différences, des produits par des constantes. Heureusement, la primitivation se comporte bien vis-à-vis de ces opérations.

PROPRIÉTÉ Linéarité de la primitivation

Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle I , admettant respectivement pour primitives F et G , et soit k un réel. Alors :

- $F + G$ est une primitive de $f + g$ sur I ;
- kF est une primitive de kf sur I .

Démonstration (immédiate, par dérivation). $(F + G)' = F' + G' = f + g$, car la dérivation est linéaire. De même $(kF)' = kF' = kf$. $\square$

MÉTHODE Primitiver un polynôme

Pour primitiver un polynôme, on primitive **terme à terme** :

1. on augmente chaque exposant de 1 ;
2. on divise chaque terme par son nouvel exposant ;
3. on ajoute la constante c .

Exemple modèle : $f(x) = 6x^2 - 4x + 3$ a pour primitives

$$F(x) = 6 \cdot \frac{x^3}{3} - 4 \cdot \frac{x^2}{2} + 3x + c = 2x^3 - 2x^2 + 3x + c.$$

Vérification : $F'(x) = 6x^2 - 4x + 3 = f(x).$ $\equiv$

EXEMPLE Fonction trigonométrique avec coefficient

Déterminons les primitives de $f(x) = 5 \cos(2x - 1)$ sur $\mathbb{R}$.

On applique la formule avec $A = 5$, $a = 2$, $b = -1$: une primitive de $\cos(2x - 1)$ est $\frac{\sin(2x - 1)}{2}$, donc par linéarité :

$$F(x) = \frac{5}{2} \sin(2x - 1) + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Vérification : $F'(x) = \frac{5}{2} \times 2 \cos(2x - 1) = 5 \cos(2x - 1) = f(x).$ $\equiv$

3.5 Exemples progressifs et exercice résolu

EXERCICE RÉSOLU 4 Un exemple complet mêlant puissances et trigonométrie

Énoncé. Déterminer l'ensemble des primitives de la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par

$$f(x) = 2x^3 - \frac{5}{x^2} + 3 \cos(2x).$$

SOLUTION

Solution détaillée. La fonction f est continue sur $]0; +\infty[$ comme somme de fonctions continues, donc elle admet des primitives sur cet intervalle. On primitive terme à terme grâce à la linéarité.

Premier terme : $2x^3$. On augmente l'exposant et on divise par le nouvel exposant :

$$2x^3 \rightarrow 2 \cdot \frac{x^4}{4} = \frac{x^4}{2}.$$

Deuxième terme : $-\frac{5}{x^2} = -5x^{-2}$. Une primitive de $\frac{1}{x^2}$ est $-\frac{1}{x}$, donc :

$$-\frac{5}{x^2} \rightarrow -5 \times \left(-\frac{1}{x}\right) = \frac{5}{x}.$$

Troisième terme : $3 \cos(2x)$. Une primitive de $\cos(2x)$ est $\frac{\sin(2x)}{2}$, donc :

$$3 \cos(2x) \rightarrow \frac{3}{2} \sin(2x).$$

Conclusion. L'ensemble des primitives de f sur $]0; +\infty[$ est l'ensemble des fonctions

$$F(x) = \frac{x^4}{2} + \frac{5}{x} + \frac{3}{2} \sin(2x) + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Vérification (le réflexe!). Dérivons :

$$F'(x) = \frac{4x^3}{2} - \frac{5}{x^2} + \frac{3}{2} \times 2 \cos(2x) = 2x^3 - \frac{5}{x^2} + 3 \cos(2x) = f(x).$$

Le résultat est confirmé.

EXERCICE RÉSOLU 5 Polynôme : le prix d'une course en moto-taxi

Énoncé. Le coût marginal (en centaines de francs CFA par kilomètre) d'une coopérative de moto-taxis à Bafoussam est modélisé par $f(x) = 3x^2 - 8x + 10$ pour $x \in [0; 6]$. Déterminer l'ensemble des primitives de f , puis celle qui vaut 4 en 0.

SOLUTION

Solution. On primitive terme à terme :

$$F(x) = 3 \cdot \frac{x^3}{3} - 8 \cdot \frac{x^2}{2} + 10x + c = x^3 - 4x^2 + 10x + c.$$

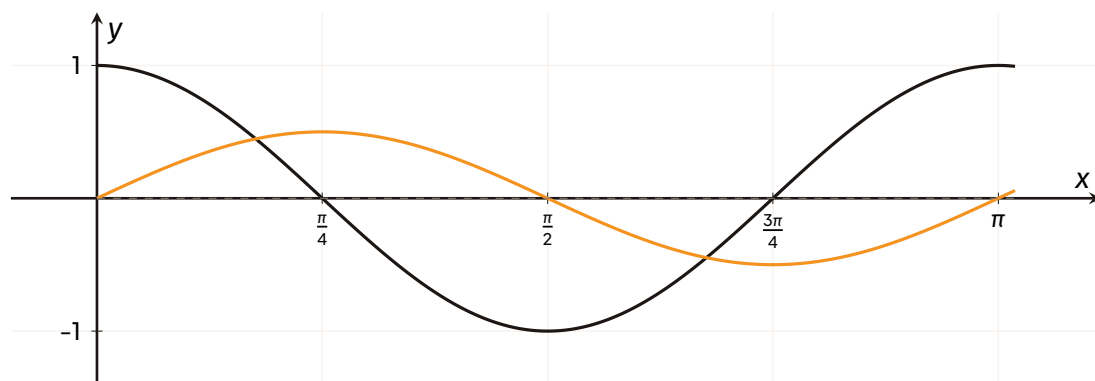
Pour la condition $F(0) = 4$: $F(0) = c = 4$. La primitive cherchée est donc

$$F(x) = x^3 - 4x^2 + 10x + 4.$$

Vérification : $F'(x) = 3x^2 - 8x + 10 = f(x)$ et $F(0) = 4$. $\equiv$

3.6 Une lecture graphique pour bien comprendre

Le lien entre f et F est visible sur un graphique : puisque $F' = f$, la fonction F croît exactement là où f est positive, et décroît là où f est négative. Observons cela avec $f(x) = \cos(2x)$ et sa primitive $F(x) = \frac{\sin(2x)}{2}$.



$$\text{— } f(x) = \cos(2x)$$

$$\text{— } F(x) = \frac{\sin(2x)}{2}$$

Sur $[0; \frac{\pi}{4}]$, $f(x) = \cos(2x) > 0$ et F est croissante; sur $[\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}]$, $f < 0$ et F décroît. Le signe de f pilote les variations de F .

Cette observation n'est pas anodine : elle est le cœur du théorème fondamental de l'analyse que tu rencontreras avec le calcul intégral. Retiens l'idée intuitive : la primitive F accumule ce que lui donne f ; quand f est positive, F monte, quand f est négative, F redescend.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi le facteur $\frac{1}{a}$ est-il si naturel ?

En physique, si la vitesse d'un mobile est $v(t) = \cos(2t)$, sa position est $x(t) = \frac{\sin(2t)}{2}$: le facteur $\frac{1}{2}$ traduit le fait que plus l'oscillation est rapide (grand a), plus le déplacement accumulé est petit. Les ingénieurs de Camtrack ou les techniciens télécom qui étudient des signaux périodiques manipulent en permanence ce type de primitives trigonométriques, souvent sans même s'en rendre compte !

ATTENTION Bilan des pièges de la section

- Ne jamais appliquer la formule des puissances à $r = -1$: la primitive de $\frac{1}{x}$ est $\ln |x|$, pas $\frac{x^0}{0}$.
- Ne jamais oublier le facteur $\frac{1}{a}$ devant la primitive de $\cos(ax + b)$ ou $\sin(ax + b)$.
- Ne pas oublier le signe moins : la primitive de $\sin(ax + b)$ est $-\frac{\cos(ax + b)}{a}$, car $(\cos)' = -\sin$.

- Toujours préciser l'intervalle et la constante $c \in \mathbb{R}$ quand on demande l'ensemble des primitives.
- Toujours vérifier le résultat en dérivant.

Tu maîtrises maintenant les primitives des fonctions usuelles. Mais au Bac, les fonctions données sont souvent habillées : elles cachent des formes $u' \cdot u^r$ ou $\frac{a}{(cx+d)^r}$. La section suivante t'apprendra à les reconnaître d'un coup d'œil.

4 PRIMITIVES DES FORMES COMPOSÉES : $U' \cdot U^R$ ET $\frac{A}{(CX+D)^R}$

Dans la section précédente, tu as appris à primitiver les fonctions usuelles : puissances, cosinus, sinus, fonctions de la forme $\frac{a}{(cx+d)^r}$ lues directement dans un tableau. Mais au Baccalauréat, les fonctions proposées sont rarement « toutes prêtes ». Le plus souvent, elles se présentent comme des **produits** ou des **quotients** dans lesquels se cache une structure bien précise : la forme $u' \cdot u^r$. Toute cette section est consacrée à l'art de reconnaître cette forme et à ajuster les coefficients. C'est, sans exagération, la compétence de calcul de primitives la plus rentable de l'année de Terminale.

4.1 Le point de départ : relire la dérivation des composées à l'envers

Rappelons un résultat que tu connais bien depuis la Première : si u est une fonction dérivable sur un intervalle I et r un nombre rationnel, alors (sous réserve que u^r soit bien définie, par exemple $u > 0$ si r n'est pas entier) :

$$(u^r)' = r u' u^{r-1}.$$

L'idée fondatrice de cette section est toute simple : **primitiver, c'est dériver à l'envers**. La formule ci-dessus, lue de droite à gauche, affirme que u^r est une primitive de $r u' u^{r-1}$. En changeant de notation (remplaçons r par $r+1$), on obtient le théorème central de cette section.

PROPRIÉTÉ Primitive de $u' \cdot u^r$

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I , et r un nombre rationnel, $r \neq -1$. On suppose de plus que $u > 0$ sur I lorsque r n'est pas un entier (condition qui garantit que u^r et u^{r+1} sont bien définis). Alors la fonction

$$F = \frac{u^{r+1}}{r+1}$$

est une primitive sur I de la fonction $f = u' \cdot u^r$. L'ensemble des primitives de f est donc :

$$x \mapsto \frac{u(x)^{r+1}}{r+1} + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée (exigible au Bac)

Il suffit de vérifier que la dérivée de F redonne f . Décomposons le calcul pas à pas.

1. Posons $F = \frac{u^{r+1}}{r+1}$. Comme $r+1 \neq 0$ (car $r \neq -1$), F est le produit de la constante $\frac{1}{r+1}$ par la fonction composée u^{r+1} .
2. La dérivée de u^{r+1} est, par la formule de dérivation des composées : $(r+1)u' u^r$.
3. Donc $F' = \frac{1}{r+1} \times (r+1)u' u^r = u' u^r = f$. $\square$

Retiens la logique : le facteur $r+1$ apparaît par dérivation, puis se simplifie. C'est exactement pour cela qu'on divise par $r+1$ dans la formule.

ATTENTION Le cas $r = -1$ est exclu

La formule ne s'applique pas pour $r = -1$, car on diviserait par $r+1 = 0$. La forme u'/u relève d'une autre famille (le logarithme), que nous étudierons dans la section 6 et dans la leçon sur la fonction $\ln$. Ne mélange pas les deux situations !

4.2 La technique de reconnaissance : repérer u , vérifier u' , ajuster

Face à un produit ou à un quotient, comment savoir si la forme $u' u^r$ s'applique ? Voici la démarche systématique.

MÉTHODE Reconnaître et traiter la forme $u' \cdot u^r$

1. Repérer u : chercher dans l'expression une « boîte » élevée à une puissance (sous un exposant, sous une racine, ou au dénominateur). Cette boîte est le candidat u .
2. Calculer u' et comparer avec le facteur qui accompagne la boîte : ce facteur doit être égal à u' à une constante multiplicative près.
3. Ajuster le coefficient : si le facteur présent vaut $k u'$, écrire $f = k \times u' u^r$ et conclure :

$$F = k \frac{u^{r+1}}{r+1} + c.$$

4. Vérifier (réflexe de champion) : dériver mentalement le résultat pour contrôler qu'on retombe sur f .

EXEMPLE Exemple chiffré 1 : un produit

Déterminons les primitives de $f(x) = (2x + 1)(x^2 + x)^5$ sur $\mathbb{R}$.

- Boîte : $u = x^2 + x$, élevée à la puissance $r = 5$.
- Dérivée : $u' = 2x + 1$. C'est exactement l'autre facteur !
- Donc $f = u' u^5$, et une primitive est $\frac{u^6}{6}$:

$$F(x) = \frac{(x^2 + x)^6}{6} + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Vérification : $F'(x) = \frac{6(2x + 1)(x^2 + x)^5}{6} = f(x). \equiv$

EXEMPLE Exemple chiffré 2 : ajustement du coefficient

Déterminons les primitives de $f(x) = \frac{x}{(x^2 + 1)^2}$ sur $\mathbb{R}$.

- Boîte : $u = x^2 + 1$ au dénominateur, donc $f = x u^{-2}$ avec $r = -2$.
- Dérivée : $u' = 2x$. Le facteur présent est $x = \frac{1}{2} u'$.
- On écrit donc $f = \frac{1}{2} u' u^{-2}$, d'où :

$$F(x) = \frac{1}{2} \times \frac{u^{-1}}{-1} + c = -\frac{1}{2(x^2 + 1)} + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Vérification : $F'(x) = -\frac{1}{2} \times \frac{-2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x}{(x^2 + 1)^2}. \equiv$

EXEMPLE Exemple chiffré 3 : avec une racine carrée

Déterminons les primitives de $f(x) = (3x^2 + 1)\sqrt{x^3 + x}$ sur $]0; +\infty[$ (intervalle où $x^3 + x > 0$).

- Boîte : $u = x^3 + x$, avec $\sqrt{u} = u^{1/2}$, donc $r = \frac{1}{2}$.
- Dérivée : $u' = 3x^2 + 1$: c'est exactement l'autre facteur.

- Donc $f = u' u^{1/2}$ et :

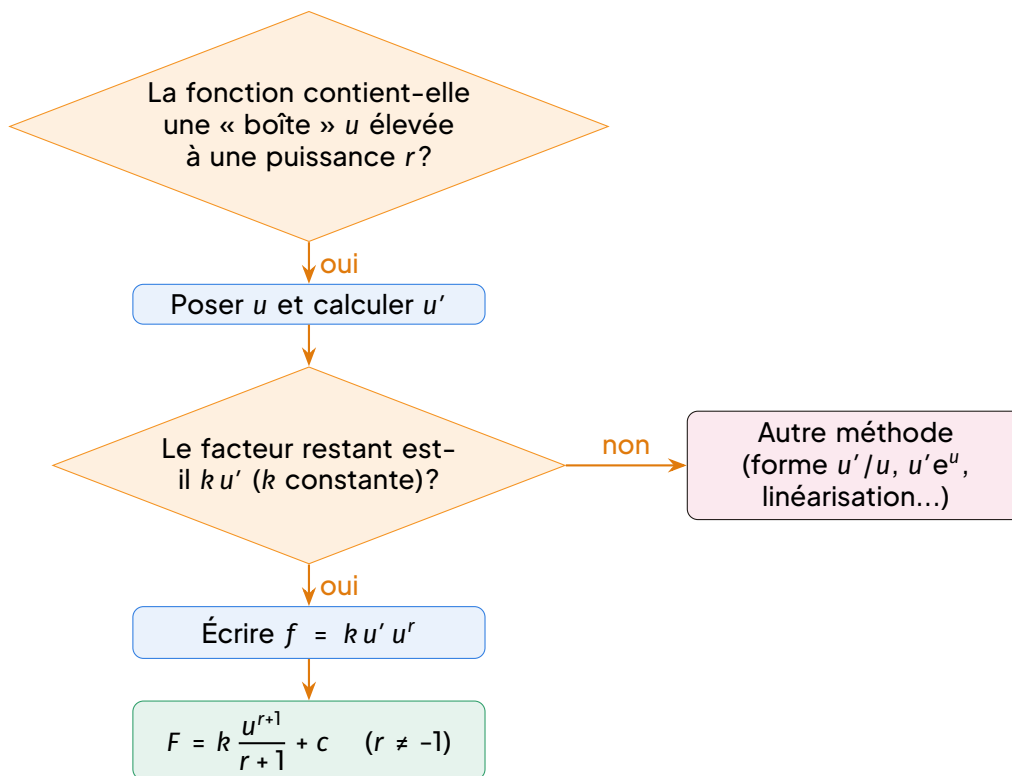
$$F(x) = \frac{u^{3/2}}{3/2} + c = \frac{2}{3} (x^3 + x)^{3/2} + c = \frac{2}{3} (x^3 + x) \sqrt{x^3 + x} + c.$$

ATTENTION Ajustement : uniquement des constantes !

L'astuce « multiplier et diviser par ce qui manque » ne fonctionne que pour une constante. Par exemple, pour $f(x) = \frac{1}{(x^2 + 1)^2}$, on aurait envie d'écrire $1 = \frac{1}{2x} \times 2x$ pour faire apparaître $u' = 2x$: c'est interdit, car $\frac{1}{2x}$ n'est pas une constante et ne peut pas « sortir » de la primitive. La forme $u' u^r$ exige que le facteur accompagnant soit proportionnel à u' par un nombre. Si ce n'est pas le cas, la méthode ne s'applique pas.

ATTENTION Il n'existe pas de « primitive d'un produit »

Contrairement à la dérivation, qui possède des formules pour $(uv)'$ et $\left(\frac{u}{v}\right)'$, il n'existe aucune formule générale donnant une primitive d'un produit $f \times g$ ou d'un quotient $\frac{f}{g}$. La seule chose qui fonctionne ici, c'est la reconnaissance d'une forme : $u' u^r$, u'/u , $u' e^u$... Écris-le dans ta tête : « je ne primitive pas un produit, je reconnais une forme ».



Arbre de décision pour la reconnaissance de la forme $u' \cdot u^r$.

4.3 Application : primitives de $\frac{a}{(cx+d)^r}$

Un cas particulier très fréquent au Bac : les fonctions du type $\frac{a}{(cx+d)^r}$ avec r rationnel, $r \neq 1$. Elles rentrent directement dans le moule précédent en posant $u = cx+d$: alors $u' = c$, une constante, donc l'ajustement est toujours possible.

PROPRIÉTÉ Primitive de $\frac{a}{(cx+d)^r}$

Soient a, c, d des réels avec $c \neq 0$, et $r \in \mathbb{Q}$, $r \neq 1$. Sur tout intervalle où $cx+d > 0$ (ou $cx+d < 0$ si r est entier), une primitive de

$$f(x) = \frac{a}{(cx+d)^r} \quad \text{est} \quad F(x) = \frac{a}{c(1-r)(cx+d)^{r-1}}.$$

En effet, $f = \frac{a}{c} \times c \times (cx+d)^{-r} = \frac{a}{c} u' u^{-r}$, donc

$$F = \frac{a}{c} \times \frac{u^{-r+1}}{-r+1} = \frac{a}{c(1-r)} u^{1-r} = \frac{a}{c(1-r)(cx+d)^{r-1}}.$$

EXEMPLE Exemple chiffré 4

Déterminons les primitives de $g(x) = \frac{5}{(2x-3)^3}$ sur $\left] \frac{3}{2}; +\infty \right[$.

- $u = 2x - 3$, $u' = 2$, donc $g = \frac{5}{2} u' u^{-3}$ (ici $r = -3$ dans la forme $u' u^r$).
- On applique : $G(x) = \frac{5}{2} \times \frac{u^{-2}}{-2} + c = -\frac{5}{4(2x-3)^2} + c$, $c \in \mathbb{R}$.

Vérification : $G'(x) = -\frac{5}{4} \times \frac{-2 \times 2}{(2x-3)^3} = \frac{5}{(2x-3)^3} \equiv g(x)$.

ATTENTION Ne pas oublier de diviser par c

L'erreur classique consiste à primitiver $(2x-3)^{-3}$ comme s'il s'agissait de x^{-3} , en oubliant que la dérivation de la « boîte » fait apparaître le facteur 2. Résultat faux d'un facteur 2 ! Le réflexe de vérification par dérivation te sauvera à chaque fois.

4.4 Lien avec la condition initiale

Une fois la forme générale $F+c$ obtenue, une condition initiale permet de déterminer la constante c , exactement comme dans la section 2. La seule difficulté supplémentaire est le calcul de la forme composée.

EXERCICE RÉSOLU 6 Primitive passant par un point donné

Énoncé. Soit $f(x) = 2x(x^2+1)^3$ définie sur $\mathbb{R}$. Déterminer la primitive F de f sur $\mathbb{R}$ telle que $F(0) = \frac{5}{4}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : reconnaissance de la forme. Posons $u = x^2 + 1$; alors $u' = 2x$, qui est exactement le facteur présent. Donc $f = u' u^3$, avec $r = 3 \neq -1$.

Étape 2 : ensemble des primitives.

$$F(x) = \frac{u^4}{4} + c = \frac{(x^2+1)^4}{4} + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Étape 3 : exploitation de la condition initiale.

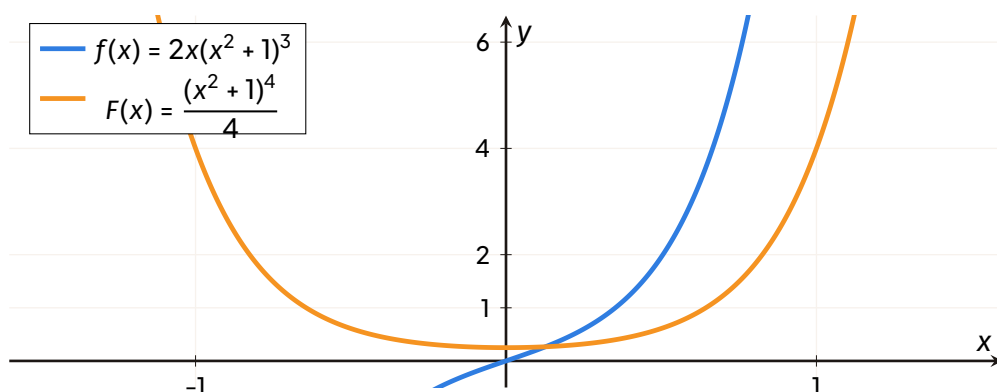
$$F(0) = \frac{(0+1)^4}{4} + c = \frac{1}{4} + c.$$

La condition $F(0) = \frac{5}{4}$ donne $\frac{1}{4} + c = \frac{5}{4}$, soit $c = 1$.

Conclusion. La primitive cherchée est :

$$F(x) = \frac{(x^2 + 1)^4}{4} + 1.$$

Vérification : $F'(x) = \frac{4 \times 2x(x^2 + 1)^3}{4} = 2x(x^2 + 1)^3 = f(x)$ et $F(0) = \frac{1}{4} + 1 = \frac{5}{4}.$



La fonction $f = u' u^3$ (en bleu) et sa primitive $F = \frac{u^4}{4}$ (en orange) :
en tout point, la pente de la tangente à la courbe de F vaut $f(x)$. On observe que F est décroissante là où $f < 0$ et croissante là où $f > 0$.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi cette forme est-elle partout ?

La forme $u' u^r$ est le moteur caché de la substitution (ou changement de variable), technique que tu rencontreras peut-être à l'université : poser $t = u(x)$ transforme $\int u'(x) u(x)^r dx$ en $\int t^r dt$. Les ingénieurs de CAMTEL qui modélisent l'atténuation d'un signal dans une fibre optique, ou les agronomes qui étudient la croissance d'une plantation de cacao, résolvent quotidiennement des équations dont les solutions s'obtiennent par reconnaissance de telles formes. Maîtriser $u' u^r$, c'est déjà tenir un outil professionnel.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Déterminer les primitives des fonctions suivantes sur l'intervalle indiqué :

1. $f(x) = (4x^3 - 2)(x^4 - 2x)^7$ sur $\mathbb{R}$;

2. $g(x) = \frac{3x^2}{(x^3 + 1)^4}$ sur $] -1; +\infty[$;

3. $h(x) = \frac{7}{(3x + 1)^2}$ sur $]-\frac{1}{3}; +\infty[$, puis la primitive H vérifiant $H(0) = 0$.

CORRIGÉ Exercice

1. $u = x^4 - 2x, u' = 4x^3 - 2$: forme exacte $u' u^7$. Donc $F(x) = \frac{(x^4 - 2x)^8}{8} + c$.

2. $u = x^3 + 1, u' = 3x^2$: forme exacte $u' u^{-4}$. Donc $G(x) = \frac{u^{-3}}{-3} + c = -\frac{1}{3(x^3 + 1)^3} + c$.

3. $u = 3x + 1, u' = 3$, donc $h = \frac{7}{3} u' u^{-2}$ et $H(x) = \frac{7}{3} \times \frac{u^{-1}}{-1} + c = -\frac{7}{3(3x + 1)} + c$. La condition $H(0) = 0$ donne $-\frac{7}{3} + c = 0$, soit $c = \frac{7}{3}$. Finalement : $H(x) = \frac{7}{3} - \frac{7}{3(3x + 1)}$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Si u est dérivable sur I et $r \in \mathbb{Q}, r \neq -1$ (avec $u > 0$ si r non entier) : une primitive de $u' u^r$ est $\frac{u^{r+1}}{r+1}$.
- En particulier, une primitive de $\frac{a}{(cx + d)^r}$ est $\frac{a}{c(1-r)(cx + d)^{r-1}}$ pour $r \neq 1$: n'oublie pas de diviser par $c = u'$.
- La reconnaissance se fait en trois temps : repérer la boîte u , calculer u' , ajuster une constante multiplicative.
- Il n'existe pas de formule pour primitiver un produit ou un quotient quelconque : seule la reconnaissance d'une forme fonctionne.
- Réflexe permanent : vérifier le résultat en dérivant.

5 PRIMITIVES DE $\cos^N x$ ET $\sin^N x$

Dans la section précédente, tu as appris à reconnaître les formes composées $u' \cdot u^r$ et $\frac{a}{(cx + d)^r}$. Nous allons maintenant appliquer ces techniques à une famille de fonctions emblématique du programme de Terminale : les puissances de $\cos x$ et $\sin x$. Ces fonctions apparaissent très sou-

vent au Baccalauréat, notamment dans les calculs d'intégrales et d'aires. Bonne nouvelle : il n'y a que **deux stratégies** à connaître, et le choix entre elles dépend d'un seul critère — la **parité de l'exposant** n .

5.1 Le problème posé : pourquoi $\cos^2 x$ n'est pas une forme $u' \cdot u^r$

Cherchons une primitive de $f(x) = \cos^2 x$. Un réflexe tentant (mais faux!) serait d'appliquer la formule de u^r : « la primitive de u^2 est $\frac{u^3}{3}$, donc la primitive de $\cos^2 x$ est $\frac{\cos^3 x}{3}$ ». Vérifions par dérivation :

$$\left(\frac{\cos^3 x}{3}\right)' = \frac{3 \cos^2 x \cdot (-\sin x)}{3} = -\sin x \cos^2 x \neq \cos^2 x.$$

Le résultat est faux. Pourquoi? Parce que la formule $\int u^r u' = \frac{u^{r+1}}{r+1}$ exige la présence du facteur u' en facteur dans l'expression. Ici, avec $u = \cos x$, il manque le facteur $u' = -\sin x$.

ATTENTION Le piège classique du Bac

La primitive de $\cos^2 x$ n'est pas $\frac{\cos^3 x}{3}$, et celle de $\sin^2 x$ n'est pas $\frac{\sin^3 x}{3}$. La forme $u' \cdot u^r$ exige la présence du facteur u' : or $\cos^2 x$ ne contient pas le facteur $-\sin x$. Il faut donc transformer l'expression avant de primitiver. Deux cas se présentent selon la parité de n .

5.2 Cas d'une puissance paire : linéarisation (cas $n = 2$)

Intuition. Les fonctions $\cos^2 x$ et $\sin^2 x$ oscillent entre 0 et 1, avec une valeur moyenne égale à $\frac{1}{2}$ (puisque $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$). Les formules de duplication vont « casser » le carré et ramener l'expression à une somme de termes que l'on sait primitiver : une constante et un cosinus.

PROPRIÉTÉ Formules de duplication — à connaître par cœur

Pour tout réel x :

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2} \quad \text{et} \quad \sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée des formules de duplication

Rappelons la formule d'addition : $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$.

1. Pose $a = b = x$: $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$.
2. Utilise $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$: alors $\cos(2x) = \cos^2 x - (1 - \cos^2 x) = 2 \cos^2 x - 1$.
3. Isole $\cos^2 x$: $\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$. ■

4. De même, avec $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$: $\cos(2x) = 1 - 2 \sin^2 x$, d'où $\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$. ■

MÉTHODE Primitives d'une puissance paire : linéariser

Pour déterminer une primitive de $\cos^2 x$ ou $\sin^2 x$:

1. Linéariser : remplacer $\cos^2 x$ par $\frac{1 + \cos(2x)}{2}$ (resp. $\sin^2 x$ par $\frac{1 - \cos(2x)}{2}$).
2. Primitives terme à terme : la constante $\frac{1}{2}$ a pour primitive $\frac{x}{2}$, et $\frac{\cos(2x)}{2}$ a pour primitive $\frac{\sin(2x)}{4}$.
3. Vérifier en dérivant le résultat obtenu.

PROPRIÉTÉ Primitives de $\cos^2 x$ et $\sin^2 x$

Les primitives de $\cos^2 x$ et $\sin^2 x$ sur $\mathbb{R}$ sont :

$$\int \cos^2 x \, dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4} + c, \quad \int \sin^2 x \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4} + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

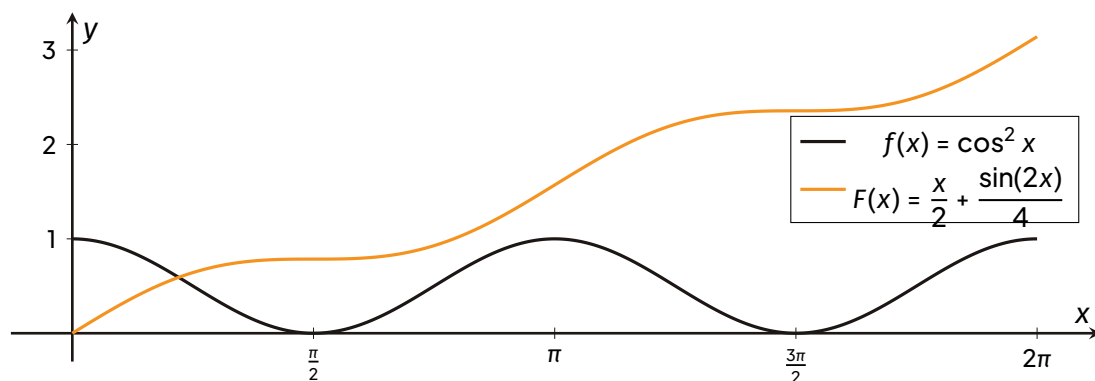
EXEMPLE Primitive de $\cos^2 x$, avec vérification

Linéarisons : $\cos^2 x = \frac{1}{2} + \frac{\cos(2x)}{2}$. En primitivant terme à terme :

$$F(x) = \frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4} + c.$$

Vérification par dérivation :

$$F'(x) = \frac{1}{2} + \frac{2 \cos(2x)}{4} = \frac{1}{2} + \frac{\cos(2x)}{2} = \frac{1 + \cos(2x)}{2} = \cos^2 x. \quad \square$$



La fonction $f(x) = \cos^2 x$ est toujours positive : sa primitive F est donc croissante sur $\mathbb{R}$. On observe que F « monte » avec de petites ondulations, et que F marque un ralentissement (tangente horizontale) exactement là où f s'annule.

LES AVAIS-TU ? La linéarisation, un outil de physicien

La linéarisation n'est pas qu'une astuce de calcul : elle révèle que la valeur moyenne de $\cos^2 x$ sur une période vaut $\frac{1}{2}$, puisque le terme $\frac{\cos(2x)}{2}$ oscille autour de 0. En physique, la puissance moyenne dissipée par un courant alternatif $i(t) = I \cos(\omega t)$ dans une résistance est proportionnelle à la moyenne de $\cos^2(\omega t)$, donc à $\frac{I^2}{2}$: c'est l'origine de la notion de valeur efficace $I_{\text{eff}} = I/\sqrt{2}$ affichée sur les compteurs ENEO. Au Bac, tu réutiliseras la linéarisation pour calculer des intégrales comme $\int_0^\pi \cos^2 x \, dx = \frac{\pi}{2}$.

5.3 Cas d'une puissance impaire : la forme $u' \cdot u^2$ (cas $n = 3$)

Intuition. Quand l'exposant est impair, on peut « détacher » un facteur $\cos x$ (ou $\sin x$) et transformer le carré restant grâce à $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$. Le facteur détaché joue alors le rôle de u' , et l'on retombe sur la forme $u' \cdot u^2$ étudiée à la section précédente.

MÉTHODE Primitiver une puissance impaire

Pour primitiver $\cos^3 x$ (resp. $\sin^3 x$) :

1. Détacher un facteur : $\cos^3 x = \cos x \cdot \cos^2 x$.
2. Transformer le carré avec la relation fondamentale : $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$, d'où

$$\cos^3 x = \cos x (1 - \sin^2 x) = \cos x - \cos x \sin^2 x.$$

3. Identifier la forme $u' \cdot u^2$: avec $u = \sin x$, on a $u' = \cos x$, donc $\cos x \sin^2 x = u' \cdot u^2$, de primitive $\frac{u^3}{3} = \frac{\sin^3 x}{3}$.

4. Pour $\sin^3 x$, écrire symétriquement $\sin^3 x = \sin x (1 - \cos^2 x)$ et poser $u = \cos x$, $u' = -\sin x$.

PROPRIÉTÉ Primitives de $\cos^3 x$ et $\sin^3 x$

Sur $\mathbb{R}$:

$$\int \cos^3 x \, dx = \sin x - \frac{\sin^3 x}{3} + c, \quad \int \sin^3 x \, dx = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

EXEMPLE Primitive de $\sin^3 x$, détaillée

Écrivons $\sin^3 x = \sin x \cdot \sin^2 x = \sin x (1 - \cos^2 x) = \sin x - \sin x \cos^2 x$.

- Une primitive de $\sin x$ est $-\cos x$.
- Pour $\sin x \cos^2 x$: posons $u = \cos x$, alors $u' = -\sin x$, donc $\sin x \cos^2 x = -u' \cdot u^2$, de primitive $-\frac{\cos^3 x}{3}$.

Par conséquent :

$$F(x) = -\cos x - \left(-\frac{\cos^3 x}{3}\right) + c = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + c.$$

Vérification : $F'(x) = \sin x + \frac{3 \cos^2 x (-\sin x)}{3} = \sin x (1 - \cos^2 x) = \sin x \sin^2 x = \sin^3 x$. $\square$

5.4 Généralisation : la règle de parité

À RETENIR Stratégie selon la parité de n

Pour primitiver $\cos^n x$ ou $\sin^n x$:

- Si n est **impair** : détacher un facteur $\cos x$ (ou $\sin x$), transformer la puissance paire restante avec $\cos^2 + \sin^2 = 1$, et reconnaître la forme $u' \cdot u^r$.
- Si n est **pair** : **linéariser** à l'aide des formules de duplication (éventuellement itérées : pour $n = 4$, on linéarise deux fois), puis primitiver terme à terme.

5.5 Exemples avec coefficients et exercice résolu

Lorsque l'argument est $ax + b$ au lieu de x , la stratégie est identique ; il suffit de prêter attention au coefficient a lors de la primitive (division par a).

EXERCICE RÉSOLU 7 Primitive de $\cos^2(2x)$

Déterminer les primitives de $f(x) = \cos^2(2x)$ sur $\mathbb{R}$, puis celle qui s'annule en $x = 0$.

SOLUTION

Étape 1 : linéarisation. La formule $\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}$ avec $\theta = 2x$ donne :

$$\cos^2(2x) = \frac{1 + \cos(4x)}{2} = \frac{1}{2} + \frac{\cos(4x)}{2}.$$

Étape 2 : primitive terme à terme. Une primitive de $\cos(4x)$ est $\frac{\sin(4x)}{4}$, donc :

$$F(x) = \frac{x}{2} + \frac{\sin(4x)}{8} + c.$$

Étape 3 : condition initiale. $F(0) = 0 + 0 + c = 0$ impose $c = 0$. La primitive cherchée est :

$$F(x) = \frac{x}{2} + \frac{\sin(4x)}{8}.$$

Vérification : $F'(x) = \frac{1}{2} + \frac{4 \cos(4x)}{8} = \frac{1 + \cos(4x)}{2} = \cos^2(2x)$. $\square$

EXERCICE RÉSOLU 8 Primitive de $\sin^3(3x)$

Déterminer une primitive de $g(x) = \sin^3(3x)$ sur $\mathbb{R}$.

SOLUTION

Étape 1 : forme $u' \cdot u^2$. Écrivons, avec $\theta = 3x$:

$$\sin^3(3x) = \sin(3x)(1 - \cos^2(3x)) = \sin(3x) - \sin(3x) \cos^2(3x).$$

Étape 2 : primitives.

- Une primitive de $\sin(3x)$ est $-\frac{\cos(3x)}{3}$.
- Pour $\sin(3x) \cos^2(3x)$: posons $u = \cos(3x)$, alors $u' = -3 \sin(3x)$, donc

$$\sin(3x) \cos^2(3x) = -\frac{1}{3} u' \cdot u^2, \quad \text{de primitive} \quad -\frac{1}{3} \cdot \frac{\cos^3(3x)}{3} = -\frac{\cos^3(3x)}{9}.$$

Étape 3 : conclusion.

$$G(x) = -\frac{\cos(3x)}{3} + \frac{\cos^3(3x)}{9} + c.$$

Vérification : $G'(x) = \sin(3x) - \frac{9 \cos^2(3x) \sin(3x)}{9} = \sin(3x)(1 - \cos^2(3x)) = \sin^3(3x)$. $\square$

ATTENTION Réflexe de sécurité : toujours vérifier par dérivation

La vérification par dérivation prend moins d'une minute et détecte immédiatement les deux erreurs les plus fréquentes : l'oubli du coefficient a dans la division (par exemple écrire $\frac{\sin(4x)}{4}$ au lieu de $\frac{\sin(4x)}{8}$ pour la primitive de $\frac{\cos(4x)}{2}$) et l'erreur de signe sur la primitive de $\sin$. Au Baccalauréat, cette vérification rédigée en une ligne est toujours valorisée.

EXERCICE 4 Pour t'entraîner

1. Déterminer les primitives de $f(x) = \sin^2 x$ sur $\mathbb{R}$, puis celle vérifiant $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{4}$.
2. Déterminer une primitive de $g(x) = \cos^3 x$ sur $\mathbb{R}$ et vérifier le résultat par dérivation.
3. Déterminer une primitive de $h(x) = \cos^2\left(\frac{x}{2}\right)$. (Indication : linéariser avec $\theta = \frac{x}{2}$.)

CORRIGÉ Exercice : Pour t'entraîner

1. $\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$, donc $F(x) = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4} + c$. La condition $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{4} - \frac{\sin \pi}{4} + c = \frac{\pi}{4} + c = \frac{\pi}{4}$ donne $c = 0$. D'où $F(x) = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4}$.
2. $\cos^3 x = \cos x (1 - \sin^2 x) = \cos x - \cos x \sin^2 x$. Avec $u = \sin x$, $\cos x \sin^2 x = u' u^2$ a pour primitive $\frac{\sin^3 x}{3}$. Donc $G(x) = \sin x - \frac{\sin^3 x}{3} + c$. Vérification : $G'(x) = \cos x - \frac{3 \sin^2 x \cos x}{3} = \cos x (1 - \sin^2 x) = \cos^3 x$. $\square$
3. $\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1 + \cos x}{2}$, donc $H(x) = \frac{x}{2} + \frac{\sin x}{2} + c$. Vérification : $H'(x) = \frac{1 + \cos x}{2} = \cos^2\left(\frac{x}{2}\right)$. $\square$

À RETENIR L'essentiel de la section

- Puissance paire : on linéarise : $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$, $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$.
- Puissance impaire : on détache un facteur pour créer la forme $u' \cdot u^2$ via $\cos^2 + \sin^2 = 1$.
- $\int \cos^2 x dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + c$; $\int \sin^3 x dx = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + c$.
- Avec un argument $ax+b$, la méthode est inchangée, mais on divise par a en primitivant.
- Toujours vérifier par dérivation.

6 COMPLÉMENTS UTILES AU BAC : U'/U ET $U'e^U$; SYNTHÈSE MÉTHODOLOGIQUE

Dans la section précédente, tu as appris à primitiver $\cos^n x$ et $\sin^n x$ grâce à la linéarisation : une technique qui consiste à transformer l'écriture de la fonction pour la ramener à des formes connues. Cette idée est en réalité la clé de tout le chapitre : **primitiver, c'est reconnaître**. Reconnaître une fonction du tableau usuel, reconnaître une somme, reconnaître une forme $u' u^r \dots$. Dans cette dernière section, nous ajoutons deux formes composées extrêmement fréquentes au Baccalauréat — $\frac{u'}{u}$ et $u' e^u$ — puis nous organisons tout ce que tu sais en une véritable **stratégie de recherche de primitive**, celle qui te fera gagner un temps précieux le jour de l'épreuve.

6.1 Deux compléments indispensables : les formes $\frac{u'}{u}$ et $u' e^u$

Intuition. Tu sais dériver $\ln u$ et e^u : les formules de dérivation des fonctions composées donnent $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ et $(e^u)' = u' e^u$. Or primitiver, c'est « remonter » la dérivation. En lisant ces deux formules à l'envers, on obtient immédiatement deux nouvelles primitives composées. Le programme officiel ne les liste pas explicitement, mais elles apparaissent dans la quasi-totalité des sujets de Bac C et D : les connaître est un avantage décisif.

PROPRIÉTÉ Compléments utiles au Bac

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I .

1. Si u ne s'annule pas sur I , alors la fonction $x \mapsto \frac{u'(x)}{u(x)}$ admet pour primitives sur I les fonctions :

$$x \mapsto \ln |u(x)| + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

2. La fonction $x \mapsto u'(x) e^{u(x)}$ admet pour primitives sur I les fonctions :

$$x \mapsto e^{u(x)} + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

La démonstration est formatrice et peut être demandée sous la forme « vérifier que F est une primitive de f ».

1. Forme $\frac{u'}{u}$. Posons $F(x) = \ln |u(x)|$. Comme u ne s'annule pas sur I et u est continue (car dérivable), u garde un signe constant sur I (théorème des valeurs intermédiaires).
 - Si $u > 0$ sur I : $F(x) = \ln(u(x))$, donc $F'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$ par dérivation de $\ln \circ u$.

- Si $u < 0$ sur I : $F(x) = \ln(-u(x))$, donc $F'(x) = \frac{-u'(x)}{-u(x)} = \frac{u'(x)}{u(x)}$.

Dans les deux cas, $F'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$: F est bien une primitive de $\frac{u'}{u}$.

2. Forme $u' e^u$. Posons $G(x) = e^{u(x)}$. Par la formule de dérivation des composées, $G'(x) = u'(x) e^{u(x)}$. Donc G est bien une primitive de $u' e^u$. ■

ATTENTION Le piège classique du dénominateur

La formule $\int \frac{u'}{u} \rightsquigarrow \ln |u|$ exige que le numérateur soit exactement la dérivée du dénominateur (à une constante multiplicative près que l'on ajuste). Erreur fréquente : écrire qu'une primitive de $\frac{1}{x^2+1}$ serait $\ln(x^2+1)$. C'est faux : la dérivée de x^2+1 est $2x$, et le numérateur vaut 1, pas $2x$. La fonction $\frac{1}{x^2+1}$ ne relève pas de la forme $\frac{u'}{u}$ (sa primitive est la fonction arctan, que tu rencontreras plus tard). Avant d'écrire $\ln |u|$, vérifie toujours : « le numérateur est-il u' , à une constante près ? »

EXEMPLE Primitive de la fonction tangente

Déterminons les primitives de $f(x) = \tan x$ sur l'intervalle $I =]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$. Sur I , $\cos x > 0$, donc $\cos$ ne s'annule pas. Écrivons :

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = -\frac{-\sin x}{\cos x} = -\frac{u'(x)}{u(x)} \quad \text{avec } u(x) = \cos x.$$

On reconnaît la forme $\frac{u'}{u}$ au facteur -1 près. Donc :

$$F(x) = -\ln(\cos x) + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

(On peut écrire $\ln(\cos x)$ sans valeur absolue puisque $\cos x > 0$ sur I .)

EXEMPLE Forme $u' e^u$

Déterminons les primitives de $g(x) = x e^{x^2}$ sur $\mathbb{R}$. Posons $u(x) = x^2$: alors $u'(x) = 2x$. Or le facteur devant l'exponentielle est $x = \frac{1}{2} \times 2x = \frac{1}{2} u'(x)$. On ajuste :

$$g(x) = \frac{1}{2} \times 2x e^{x^2} = \frac{1}{2} u'(x) e^{u(x)}.$$

Par conséquent :

$$G(x) = \frac{1}{2} e^{x^2} + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Vérification : $G'(x) = \frac{1}{2} \times 2x e^{x^2} = x e^{x^2} = g(x). \equiv$

6.2 Stratégie générale face à une fonction à primitiver

Face à une fonction f dont on cherche une primitive, le réflexe du bon candidat n'est pas de foncer tête baissée, mais de se poser, **dans l'ordre**, quatre questions.

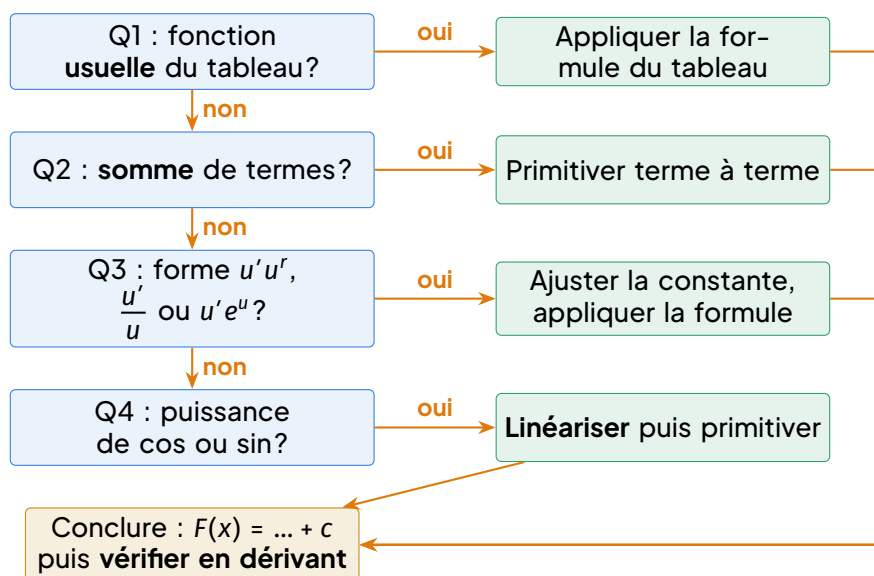
MÉTHODE Les quatre questions de la recherche de primitive

1. Est-ce une fonction usuelle du tableau? (puissances x^r , $\frac{1}{x}$, $\cos$, $\sin$, e^x , formes $a \cos(ax + b)$, $a \sin(ax + b)$, $\frac{a}{(cx + d)^r} \dots$) Si oui, on applique directement la formule.
2. Est-ce une somme ou une combinaison linéaire? Si oui, on primitive terme à terme (une primitive d'une somme est la somme des primitives).
3. Reconnaît-on une forme composée? On cherche à faire apparaître, à une constante multiplicative près :
 - $u' u^r \rightsquigarrow \frac{u^{r+1}}{r+1}$ (pour $r \neq -1$);
 - $\frac{u'}{u} \rightsquigarrow \ln |u|$ (si u ne s'annule pas);
 - $u' e^u \rightsquigarrow e^u$.

On ajuste la constante, puis on vérifie en dérivant.

4. Faut-il transformer l'écriture? Pour les puissances de $\cos$ et $\sin$, on linéarise avec les formules d'Euler ou les formules de duplication; parfois une identité remarquable ou une décomposition suffit.

Enfin, dans tous les cas : on conclut par $+c$ sur l'intervalle considéré, et si une condition initiale est donnée, on détermine c .



Organigramme de décision : la stratégie complète de recherche d'une primitive.

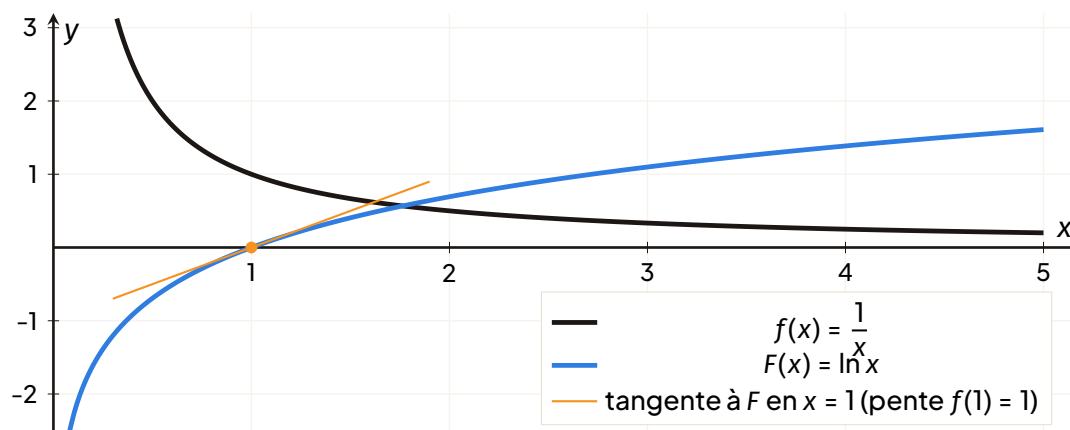
ATTENTION Rédaction type Bac : les cinq réflexes du candidat sérieux

Une question de recherche de primitive se rédige en cinq temps :

1. Annoncer l'intervalle I sur lequel on travaille et justifier la continuité de f sur I (donc l'existence de primitives).
 2. Identifier la forme : « on reconnaît la forme $u' u^r$ avec $u(x) = \dots$ ».
 3. Ajuster la constante multiplicative en écrivant explicitement $f(x) = k \times u'(x) u(x)^r$.
 4. Conclure avec la famille de primitives $F(x) = \dots + c$, $c \in \mathbb{R}$, et déterminer c si une condition initiale est donnée.
 5. Vérifier mentalement (ou au brouillon) en dérivant F : on doit retrouver f .
- Oublier le $+c$ ou l'intervalle coûte des points, même quand le calcul est juste.

6.3 Lecture graphique : de f à F , le lien des pentes

Il est précieux de voir ce que signifie « F est une primitive de f » : cela veut dire qu'en chaque point, la pente de la tangente à la courbe de F est égale à la valeur de f . Prenons $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$ et sa primitive $F(x) = \ln x$: là où f est grande (près de 0), la courbe de $\ln$ monte très raide ; là où f devient petite (pour x grand), la courbe de $\ln$ s'aplatit. Et au point d'abscisse 1, $f(1) = 1$: la tangente à la courbe de $\ln$ en $x = 1$ a pour coefficient directeur exactement 1.



$F' = f$ se lit graphiquement : la pente de la courbe de $F = \ln$ en tout point d'abscisse x vaut $f(x) = \frac{1}{x}$. En $x = 1$, la tangente (orange) a pour pente $f(1) = 1$.

À RETENIR Les deux formes à retenir de cette section

Pour u dérivable sur I :

$$\frac{u'}{u} \xrightarrow{\text{primitive}} \ln |u| + c \quad (u \neq 0 \text{ sur } I) \qquad u' e^u \xrightarrow{\text{primitive}} e^u + c.$$

Et le réflexe permanent : après avoir primitivé, dérive pour vérifier.

6.4 Exercice de synthèse guidé

EXERCICE RÉSOLU 9 Primitive avec condition initiale — sujet type Bac

On considère la fonction f définie sur $J = \left] \frac{-3 + \sqrt{5}}{2}; +\infty \right[$ par :

$$f(x) = \frac{2x + 3}{x^2 + 3x + 1}.$$

Déterminer la primitive F de f sur J telle que $F(0) = 1$. (Remarque : J contient 0, ce qui permet d'imposer une condition en 0.)

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Intervalle et continuité. Le trinôme $x^2 + 3x + 1$ a pour discriminant $\Delta = 9 - 4 = 5$ et pour ra-

cines $\frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$. Sur $J = \left] \frac{-3 + \sqrt{5}}{2}; +\infty \right[$ (qui contient 0), on a $x^2 + 3x + 1 > 0$: le dénominateur ne s'annule pas, donc f est continue sur J et y admet des primitives.

2. Identification de la forme. Posons $u(x) = x^2 + 3x + 1$. Alors $u'(x) = 2x + 3$: c'est exactement le numérateur ! On reconnaît la forme $\frac{u'}{u}$, sans aucun ajustement :

$$f(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

3. Conclusion générale. Comme $u > 0$ sur J , les primitives de f sur J sont :

$$F(x) = \ln(x^2 + 3x + 1) + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

4. Condition initiale. $F(0) = \ln(1) + c = c$. La condition $F(0) = 1$ donne $c = 1$.

5. Vérification. $F'(x) = \frac{2x + 3}{x^2 + 3x + 1} = f(x) \equiv$ et $F(0) = \ln 1 + 1 = 1 \equiv$.

Réponse : $F(x) = \ln(x^2 + 3x + 1) + 1$.

EXERCICE 5 Pour t'entraîner

- Déterminer les primitives de $f(x) = \frac{4x}{x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$.
- Déterminer la primitive de $g(x) = (2x + 1)e^{x^2+x}$ sur $\mathbb{R}$ qui s'annule en 0.
- Déterminer les primitives de $h(x) = \frac{1}{x \ln x}$ sur $]1; +\infty[$ (indice : poser $u = \ln x$).

CORRIGÉ Exercice : Pour t'entraîner

- Avec $u(x) = x^2 + 1$, $u'(x) = 2x$, donc $f(x) = 2 \frac{u'(x)}{u(x)}$ et $u > 0$ sur $\mathbb{R}$: $F(x) = 2 \ln(x^2 + 1) + c$.
- Avec $u(x) = x^2 + x$, $u'(x) = 2x + 1$: forme $u'e^u$ exacte, donc $G(x) = e^{x^2+x} + c$. La condition $G(0) = 0$ donne $1 + c = 0$, soit $c = -1$: $G(x) = e^{x^2+x} - 1$.
- Avec $u(x) = \ln x$, $u'(x) = \frac{1}{x}$, donc $h(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$ et $\ln x > 0$ sur $]1; +\infty[$: $H(x) = \ln(\ln x) + c$.

6.5 Vers la leçon suivante : le calcul intégral

LESAVAIS-TU ?

À quoi servent vraiment les primitives au Bac ?

Au Baccalauréat C et D, la recherche de primitives n'est presque jamais une question isolée : c'est un outil au service de problèmes plus riches. Elle intervient dans le calcul d'intégrales et d'aires sous une courbe (par exemple l'aire du domaine délimité par la courbe d'une fonction de coût marginal, très utilisée en économie), dans le calcul de volumes de solides de révolution, et dans la résolution des équations différentielles $y' = ay + b$ qui modélisent des phénomènes concrets : la désintégration radioactive, le refroidissement d'un liquide, la charge d'un condensateur, ou encore la croissance d'une population. C'est précisément l'objet de la leçon suivante : nous y définirons l'intégrale d'une fonction continue sur un segment et nous montrerons que l'aire sous la courbe de f entre a et b se calcule par la formule fondamentale $F(b) - F(a)$, où F est une primitive quelconque de f . Tout le travail accompli dans cette leçon deviendra alors un véritable calculateur d'aires.

Tu disposes désormais de la panoplie complète : tableau des primitives usuelles, linéarité, formes $u' u^r$, $\frac{u'}{u}$, $u' e^u$, et linéarisation trigonométrique. Avec l'organigramme de décision en tête et le réflexe de vérification par dérivation, aucune primitive du programme ne te résistera. Rendez-vous au calcul intégral !

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu devras être capable de :

- modéliser une situation concrète (remplissage d'une cuve) par un problème de recherche de primitive ;
- justifier qu'une fonction inconnue est une **primitive** d'une fonction donnée, en t'appuyant sur la définition ;
- déterminer l'**ensemble des primitives** d'une fonction somme, en reconnaissant en particulier la forme $u' \cdot u^r$;
- utiliser une **condition initiale** pour sélectionner l'unique primitive adaptée au problème ;
- exploiter la fonction obtenue pour calculer des valeurs et résoudre (par tâtonnement) une équation issue du contexte ;
- **vérifier** un résultat en dérivant la fonction trouvée, démarche de contrôle indispensable au Baccalauréat.

7.2 Situation

Le réservoir de la SONAF à Bafoussam.

Dans le cadre de la distribution d'eau minérale dans la ville de Bafoussam (région de l'Ouest), une station de remplissage de la SONAF utilise une cuve de stockage. À l'ouverture de la station le matin (instant $t = 0$), la cuve contient déjà 200 litres d'eau. Une pompe alimente alors la cuve avec un débit qui varie au cours du temps : le débit est fort au démarrage, puis se stabilise progressivement.

On modélise le débit d'alimentation (en litres par heure) à l'instant t (exprimé en heures, $t \geq 0$) par la fonction :

$$d(t) = 6t + 4 + \frac{12}{(t+1)^2}.$$

On note $Q(t)$ la quantité d'eau (en litres) contenue dans la cuve à l'instant t . On admet que le débit est la dérivée de la quantité d'eau : $Q'(t) = d(t)$ pour tout $t \geq 0$.

Problème posé par le gestionnaire de la station : quelle quantité d'eau la cuve contiendra-t-elle au bout de 3 heures de fonctionnement, et à quel moment la cuve atteindra-t-elle le niveau de 300 litres, seuil à partir duquel une vanne de sécurité doit être ouverte ?

7.3 Consignes

Travail en groupes de 3 à 4 élèves. Chaque groupe rédige sa solution sur une feuille, puis un rapporteur présente les résultats au tableau pour une correction collective portant aussi sur la qualité de la rédaction.

1. **Modélisation.** Expliquer, à l'aide de la définition d'une primitive, pourquoi la fonction Q est une primitive de la fonction d sur $[0 ; +\infty[$. Vérifier au préalable que d est continue sur cet intervalle.

2. **Ensemble des primitives.** Déterminer l'ensemble des primitives de la fonction d sur $[0; +\infty[$.
Indication : écrire $\frac{12}{(t+1)^2} = 12(t+1)^{-2}$ et reconnaître la forme $u' \cdot u^r$ avec $u(t) = t+1$.
3. **Condition initiale.** Déterminer l'unique primitive Q de d qui vérifie $Q(0) = 200$.
4. **Exploitation.**
 - (a) Calculer la quantité d'eau contenue dans la cuve au bout de 3 heures.
 - (b) Déterminer, par tâtonnement à la calculatrice (tableau de valeurs), un encadrement à 0,1 près de l'instant t_0 où la cuve atteint 300 litres.
5. **Vérification.** Dériver la fonction Q obtenue à la question 3 et vérifier que l'on retrouve bien $d(t)$, ainsi que $Q(0) = 200$.
6. **Interprétation.** Rédiger une phrase de conclusion à l'attention du gestionnaire de la station, répondant à son problème.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Boîte à outils de la leçon

- Définition : F est une primitive de f sur un intervalle I si F est dérivable sur I et si $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$. Toute fonction **continue** sur un intervalle I admet des primitives.
- Ensemble des primitives : si F est une primitive de f sur I , alors les primitives de f sur I sont exactement les fonctions $F + k$, $k \in \mathbb{R}$.
- Condition initiale : pour tout $x_0 \in I$ et tout $y_0 \in \mathbb{R}$, il existe une unique primitive F de f vérifiant $F(x_0) = y_0$.
- Primitives usuelles : une primitive de t^n ($n \in \mathbb{N}$) est $\frac{t^{n+1}}{n+1}$; une primitive de la constante a est at .
- Forme composée : une primitive de $u' \cdot u^r$ (r rationnel, $r \neq -1$, avec u qui ne s'annule pas si $r < 0$) est $\frac{u^{r+1}}{r+1}$. En particulier, une primitive de $\frac{u'}{u^2}$ est $-\frac{1}{u}$.
- Linéarité : une primitive d'une somme est la somme des primitives ; une primitive de λf est λF .

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 10

Le réservoir de la SONAF — corrigé complet

Énoncé : $d(t) = 6t + 4 + \frac{12}{(t+1)^2}$ (débit en L/h), $Q'(t) = d(t)$, $Q(0) = 200$. Déterminer Q , calculer

$Q(3)$, trouver l'instant où $Q(t) = 300$.

SOLUTION

Question 1 — Q est une primitive de d .

La fonction $t \mapsto 6t + 4$ est polynomiale, donc continue sur $\mathbb{R}$. La fonction $t \mapsto \frac{12}{(t+1)^2}$ est un quotient de fonctions continues dont le dénominateur $(t+1)^2$ ne s'annule pas sur $[0; +\infty[$ (car pour $t \geq 0$, on a $t+1 \geq 1 > 0$) : elle y est donc continue. Par somme, d est **continue** sur $[0; +\infty[$.

Or, par hypothèse de la modélisation, Q est dérivable sur $[0; +\infty[$ et $Q'(t) = d(t)$ pour tout $t \geq 0$. Par définition, Q est donc une **primitive** de d sur $[0; +\infty[$. L'existence d'une telle fonction Q est garantie par le théorème : toute fonction continue sur un intervalle y admet des primitives.

Question 2 — Ensemble des primitives de d .

On cherche une primitive de chacun des trois termes.

- Une primitive de $6t$ est $6 \times \frac{t^2}{2} = 3t^2$.
- Une primitive de la constante 4 est $4t$.
- Pour $\frac{12}{(t+1)^2}$, on pose $u(t) = t+1$, donc $u'(t) = 1$. Alors

$$\frac{12}{(t+1)^2} = 12 \frac{u'(t)}{[u(t)]^2} = 12 u'(t) [u(t)]^{-2}.$$

C'est la forme $u' \cdot u^r$ avec $r = -2 \neq -1$, et $u(t) = t+1 \geq 1$ ne s'annule pas sur $[0; +\infty[$. Une primitive est

$$12 \times \frac{[u(t)]^{-2+1}}{-2+1} = 12 \times \frac{[u(t)]^{-1}}{-1} = -\frac{12}{u(t)} = -\frac{12}{t+1}.$$

Par linéarité, l'ensemble des primitives de d sur $[0; +\infty[$ est l'ensemble des fonctions :

$$F_k(t) = 3t^2 + 4t - \frac{12}{t+1} + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Question 3 — Condition initiale $Q(0) = 200$.

On calcule :

$$F_k(0) = 3(0)^2 + 4(0) - \frac{12}{0+1} + k = -12 + k.$$

La condition $Q(0) = 200$ s'écrit $-12 + k = 200$, d'où $k = 212$. Il existe une unique primitive convenable (théorème de la condition initiale) :

$$Q(t) = 3t^2 + 4t - \frac{12}{t+1} + 212.$$

Question 4 — Exploitation.

a) Quantité d'eau au bout de 3 heures :

$$\begin{aligned} Q(3) &= 3(3)^2 + 4(3) - \frac{12}{3+1} + 212 \\ &= 27 + 12 - 3 + 212 = 248. \end{aligned}$$

Au bout de 3 heures, la cuve contient **248 litres**.

b) Instant où la cuve atteint 300 litres.

On résout l'équation $Q(t) = 300$ par tâtonnement, à l'aide du tableau de valeurs de la calculatrice. On calcule d'abord quelques valeurs :

$$Q(4) = 3(16) + 16 - \frac{12}{5} + 212 = 48 + 16 - 2,4 + 212 = 273,6;$$

$$Q(5) = 3(25) + 20 - \frac{12}{6} + 212 = 75 + 20 - 2 + 212 = 305.$$

Comme $Q(4) = 273,6 < 300 < 305 = Q(5)$ et que Q est strictement croissante sur $[0; +\infty[$ (sa dérivée d est strictement positive, comme somme de termes strictement positifs), l'équation $Q(t) = 300$ admet une unique solution t_0 et $t_0 \in [4; 5]$. On affine au dixième :

$$\begin{aligned} Q(4,8) &= 3(4,8)^2 + 4(4,8) - \frac{12}{5,8} + 212 \\ &= 69,12 + 19,2 - 2,069 + 212 \approx 298,25, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q(4,9) &= 3(4,9)^2 + 4(4,9) - \frac{12}{5,9} + 212 \\ &= 72,03 + 19,6 - 2,034 + 212 \approx 301,60. \end{aligned}$$

Comme $Q(4,8) < 300 < Q(4,9)$, on obtient l'encadrement $4,8 < t_0 < 4,9$. La cuve atteint 300 litres au bout d'environ **4,8 heures**, soit environ 4 h 48 min.

Question 5 — Vérification par dérivation.

Q est dérivable sur $[0; +\infty[$ comme somme de fonctions dérivables, et :

$$\begin{aligned} Q'(t) &= 3 \times 2t + 4 - 12 \times \left(-\frac{1}{(t+1)^2} \right) + 0 \\ &= 6t + 4 + \frac{12}{(t+1)^2} = d(t). \quad \square \end{aligned}$$

De plus $Q(0) = 0 + 0 - 12 + 212 = 200$. $\square$

Question 6 — Conclusion pour le gestionnaire.

Au bout de 3 heures de fonctionnement, la cuve contient 248 litres d'eau minérale. Le niveau critique de 300 litres est atteint au bout d'environ 4 h 48 min : le gestionnaire doit donc prévoir l'ouverture de la vanne de sécurité avant cet instant.

ATTENTION Pièges relevés lors de la correction collective

- Oubli de la constante k : écrire directement $Q(t) = 3t^2 + 4t - \frac{12}{t+1}$ sans constante, c'est choisir une primitive parmi une infinité, et elle ne vérifie pas $Q(0) = 200$ (elle donne $Q(0) = -12$!). La condition initiale est indispensable pour déterminer k .
- Erreur de signe : une primitive de $\frac{12}{(t+1)^2}$ est $-\frac{12}{t+1}$ et non $+\frac{12}{t+1}$. En cas de doute, dérive ta réponse : c'est le réflexe de vérification.
- Confusion entre dérivation et primitivation : pour une primitive de t^n , on augmente l'exposant de 1 et on divise par le nouvel exposant ; c'est l'inverse de la dérivation.
- Condition d'application : la formule de $u' \cdot u^r$ exige $r \neq -1$ et, si $r < 0$, que u ne s'annule pas sur l'intervalle. Ici $u(t) = t + 1 \geq 1$: la condition est bien remplie, et il faut le dire.
- Rédaction : annoncer la forme $u' \cdot u^r$ en nommant explicitement u et r est une justification attendue au Baccalauréat.

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mobiliser, dans un cadre concret, l'ensemble des savoir-faire de la leçon :

- le lien entre une grandeur et son taux de variation s'exprime naturellement par la notion de **primitive** : la quantité d'eau est une primitive du débit ;
- la recherche de primitives exige de décomposer la fonction et de reconnaître des formes : ici, un polynôme et la forme $u' \cdot u^{-2}$;
- une condition initiale ($Q(0) = 200$) permet de sélectionner, parmi l'infinité de primitives, l'unique fonction adaptée au problème physique ;
- la fonction obtenue s'exploite ensuite pour calculer des valeurs et résoudre des équations par tâtonnement, en justifiant l'existence et l'unicité de la solution grâce à la stricte monotonie ;
- enfin, la **vérification par dérivation** est apparue comme un outil de contrôle simple et systématique : dériver la réponse doit devenir un réflexe.

LES AVAIS-TU ? Pour aller plus loin

La démarche utilisée ici — connaître un débit (une vitesse de variation) et en déduire la quantité accumulée — est au cœur de nombreux métiers : gestion des ressources en eau à la SONAF ou à la CAMWATER, suivi de la consommation électrique par ENEO, estimation des stocks dans les silos à céréales de la SODECOTON. En classe de Terminale, elle trouvera son prolongement naturel dans le chapitre sur le calcul intégral, où l'on apprendra que la quantité totale écoulee entre deux instants s'obtient par une intégrale du débit.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 PRIMITIVES D'UNE FONCTION CONTINUE

9.1 Notion de primitive et existence

DÉFINITION Primitive d'une fonction

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction définie sur I . On appelle **primitive** de f sur I toute fonction F dérivable sur I telle que $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$.

PROPRIÉTÉ Existence des primitives

Toute fonction **continue** sur un intervalle I admet au moins une primitive sur I .

ATTENTION

La continuité sur un intervalle est une condition suffisante (et nécessaire pour l'existence sur tout l'intervalle). Une fonction continue par morceaux admet des primitives sur chaque intervalle de continuité, mais pas nécessairement sur la réunion.

PROPRIÉTÉ Ensemble des primitives

Si F_0 est une primitive de f sur I , alors l'ensemble des primitives de f sur I est :

$$\{F_0 + C \mid C \in \mathbb{R}\}.$$

Deux primitives d'une même fonction sur un intervalle ne diffèrent que d'une constante.

À RETENIR Primitive et condition initiale

Soit f continue sur I , $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{R}$. Il existe une **unique** primitive F de f sur I telle que $F(x_0) = y_0$. Elle s'obtient en fixant la constante $C = y_0 - F_0(x_0)$ où F_0 est une primitive quelconque de f .

9.2 Ensemble des primitives ; condition initiale

MÉTHODE Déterminer la primitive vérifiant une condition initiale

Pour déterminer la primitive F de f sur I telle que $F(x_0) = y_0$:

1. Justifier l'existence : f continue sur I et $x_0 \in I \Rightarrow$ existence et unicité.
2. Calculer l'ensemble des primitives : $F(x) = F_0(x) + C$, $C \in \mathbb{R}$.
3. Traduire la condition : $F(x_0) = y_0 \Leftrightarrow F_0(x_0) + C = y_0$.
4. Résoudre pour C : $C = y_0 - F_0(x_0)$.
5. Conclure en donnant $F(x) = F_0(x) + C$ (sans $+C$ final).

ATTENTION Piège de rédaction

La condition initiale ne se vérifie qu'après avoir écrit l'ensemble des primitives $F_0(x) + C$. Écrire directement une primitive particulière sans constante, puis « ajuster » est une démarche mal rédigée et source d'erreurs : passe toujours par l'étape $F_0(x) + C$.

EXERCICE RÉSOLU 11 Primitive avec condition initiale (type Bac)

Énoncé. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2 \cos(2x) - 3 \sin(3x)$. Déterminer la primitive F de f sur $\mathbb{R}$ telle que $F(0) = 1$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 — Existence. Les fonctions $x \mapsto \cos(2x)$ et $x \mapsto \sin(3x)$ sont continues sur $\mathbb{R}$, donc f est continue sur $\mathbb{R}$. Elle admet des primitives sur $\mathbb{R}$, et une unique primitive vérifiant $F(0) = 1$.

Étape 2 — Ensemble des primitives. On utilise les formules :

$$\int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax), \quad \int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax).$$

$$\begin{aligned} \int 2 \cos(2x) dx &= 2 \times \frac{1}{2} \sin(2x) = \sin(2x), \\ \int (-3 \sin(3x)) dx &= -3 \times \left(-\frac{1}{3} \cos(3x)\right) = \cos(3x). \end{aligned}$$

Donc l'ensemble des primitives de f est :

$$F(x) = \sin(2x) + \cos(3x) + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Étape 3 — Condition initiale. On impose $F(0) = 1$:

$$F(0) = \sin(0) + \cos(0) + C = 0 + 1 + C = 1 \iff C = 0.$$

Conclusion. L'unique primitive de f sur $\mathbb{R}$ vérifiant $F(0) = 1$ est :

$$F(x) = \sin(2x) + \cos(3x).$$

Vérification : $F'(x) = 2 \cos(2x) - 3 \sin(3x) = f(x)$ et $F(0) = 0 + 1 = 1. \equiv$

9.3 Primitives des fonctions usuelles

PROPRIÉTÉ Tableau des primitives usuelles

Soit I un intervalle où les expressions sont définies. Pour toute constante $a \in \mathbb{R}^*$ et $r \in \mathbb{Q}$:

Fonction $f(x)$	Primitive $F(x)$ sur I	Condition
x^r	$\frac{x^{r+1}}{r+1}$	$r \neq -1$
$\frac{1}{x}$	$\ln x $	$0 \notin I$
$\cos(ax + b)$	$\frac{1}{a} \sin(ax + b)$	$a \neq 0$
$\sin(ax + b)$	$-\frac{1}{a} \cos(ax + b)$	$a \neq 0$
e^{ax+b}	$\frac{1}{a} e^{ax+b}$	$a \neq 0$

Règle de linéarité : Une primitive de $\lambda f + \mu g$ est $\lambda F + \mu G$ (somme des primitives).

MÉTHODE Trouver toutes les primitives d'une fonction usuelle

Pour déterminer l'ensemble des primitives d'une fonction f continue sur un intervalle I :

1. Identifier la forme de f : polynôme, puissance x^r , $\frac{a}{(cx+d)^r}$, $\cos(ax+b)$, $\sin(ax+b)$, etc.
2. Choisir la formule adaptée dans le tableau ci-dessus.
3. Ajuster les coefficients : si la fonction est de la forme $f(ax+b)$, penser à diviser par a (car la dérivation de $F(ax+b)$ fait apparaître le facteur a).
4. Écrire l'ensemble des primitives : $F(x) = F_0(x) + C$, où $C \in \mathbb{R}$ est une constante arbitraire. Ne jamais oublier le $+C$.
5. Vérifier mentalement en dérivant le résultat : on doit retrouver f .

EXERCICE RÉSOLU 12 Primitives d'une fonction polynôme et d'une puissance rationnelle

Énoncé. Déterminer l'ensemble des primitives sur l'intervalle indiqué de chacune des fonctions suivantes :

1. $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$ sur $\mathbb{R}$;
2. $g(x) = \frac{2}{x^3} + \sqrt{x}$ sur $]0; +\infty[$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. La fonction f est une fonction polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$: elle admet des primitives sur $\mathbb{R}$. On primitive terme à terme avec la formule $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$:

$$\int 3x^2 dx = 3 \times \frac{x^3}{3} = x^3, \quad \int (-4x) dx = -4 \times \frac{x^2}{2} = -2x^2, \quad \int 5 dx = 5x.$$

L'ensemble des primitives de f sur $\mathbb{R}$ est donc :

$$F(x) = x^3 - 2x^2 + 5x + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Vérification : $F'(x) = 3x^2 - 4x + 5 = f(x)$. $\equiv$

2. Sur $]0; +\infty[$, la fonction g est continue (somme de fonctions continues). On réécrit g sous forme de puissances pour appliquer la formule $\int x^r dx = \frac{x^{r+1}}{r+1}$:

$$g(x) = 2x^{-3} + x^{1/2}.$$

- Pour $2x^{-3}$: $r = -3 \neq -1$, donc $\int 2x^{-3} dx = 2 \times \frac{x^{-2}}{-2} = -\frac{1}{x^2}$.
- Pour $x^{1/2}$: $r = \frac{1}{2}$, donc $\int x^{1/2} dx = \frac{x^{3/2}}{3/2} = \frac{2}{3}x^{3/2} = \frac{2}{3}x\sqrt{x}$.

L'ensemble des primitives de g sur $]0; +\infty[$ est :

$$G(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{2}{3}x\sqrt{x} + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Vérification : $G'(x) = \frac{2}{x^3} + \frac{2}{3} \times \frac{3}{2}x^{1/2} = \frac{2}{x^3} + \sqrt{x} = g(x)$. $\equiv$

Conclusion. Les primitives de f sont les fonctions $x \mapsto x^3 - 2x^2 + 5x + C$, et celles de g sont les fonctions $x \mapsto -\frac{1}{x^2} + \frac{2}{3}x\sqrt{x} + C$, avec $C \in \mathbb{R}$.

9.4 Primitives des formes composées : $u' \cdot u^r$ et $\frac{a}{(cx+d)^r}$

MÉTHODE

Primitives d'une puissance d'une fonction affine $\frac{a}{(cx+d)^r}$

Pour primitiver $f(x) = \frac{a}{(cx+d)^r} = a(cx+d)^{-r}$ avec $c \neq 0$ et $r \in \mathbb{Q}$, $r \neq 1$ (cas $r = 1$: voir forme $\frac{u'}{u}$) :

1. Reconnaître la forme u^{-r} avec $u(x) = cx + d$ et $u'(x) = c$.
2. Faire apparaître u' : écrire $f(x) = \frac{a}{c} \times c (cx+d)^{-r} = \frac{a}{c} u'(x) u(x)^{-r}$.
3. Appliquer la formule $\int u' u^n dx = \frac{u^{n+1}}{n+1}$ avec $n = -r$:

$$\int \frac{a}{(cx+d)^r} dx = \frac{a}{c} \times \frac{(cx+d)^{-r+1}}{-r+1} = \frac{a}{c(1-r)(cx+d)^{r-1}}.$$

4. Préciser l'intervalle : la fonction n'est définie que si $cx + d \neq 0$; on travaille sur un intervalle ne contenant pas $-\frac{d}{c}$.
5. Ajouter $+C$ et vérifier par dérivation.

EXERCICE RÉSOLU 13

Primitives de $\frac{a}{(cx+d)^r}$

Énoncé.

1. Déterminer l'ensemble des primitives de $f(x) = \frac{6}{(2x+1)^2}$ sur $]-\frac{1}{2}; +\infty[$.
2. En déduire la primitive F de f telle que $F(0) = 0$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Sur $]-\frac{1}{2}; +\infty[$, on a $2x+1 > 0$, donc f est bien définie et continue sur cet intervalle. On reconnaît la forme u^{-2} avec $u(x) = 2x+1$, donc $u'(x) = 2$. On fait apparaître u' :

$$f(x) = \frac{6}{(2x+1)^2} = 3 \times \frac{2}{(2x+1)^2} = 3 u'(x) u(x)^{-2}.$$

On applique la formule $\int u' u^{-2} dx = \frac{u^{-1}}{-1} = -\frac{1}{u}$:

$$\int f(x) dx = 3 \times \left(-\frac{1}{2x+1}\right) + C = -\frac{3}{2x+1} + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Vérification : $\left(-\frac{3}{2x+1}\right)' = -3 \times \left(-\frac{2}{(2x+1)^2}\right) = \frac{6}{(2x+1)^2} = f(x).$ $\equiv$

2. On impose $F(0) = 0$:

$$F(0) = -\frac{3}{2 \times 0 + 1} + C = -3 + C = 0 \iff C = 3.$$

Conclusion. L'ensemble des primitives de f est $x \mapsto -\frac{3}{2x+1} + C$, et la primitive cherchée est :

$$F(x) = -\frac{3}{2x+1} + 3 = \frac{6x}{2x+1}.$$

MÉTHODE Primitiver une forme composée $u' \cdot u^r$

C'est la compétence-clé du Bac. Pour primitiver f :

1. Repérer une « fonction intérieure » u : souvent sous une puissance, une racine, un cosinus... Poser $u(x)$ et calculer $u'(x)$.
2. Comparer : l'expression contient-elle $u'(x)$ en facteur, à une constante multiplicative près?
3. Ajuster la constante : si $f = k \cdot u' \cdot u^r$, écrire $f = k u' u^r$ et appliquer

$$\int u' u^r dx = \frac{u^{r+1}}{r+1} \quad (r \neq -1).$$

4. Conclure avec $+C$, sur un intervalle où u ne s'annule pas si $r < 0$.

5. Vérifier en dérivant : la dérivée de $\frac{u^{r+1}}{r+1}$ est $u' u^r$ (dérivation des composées).

Réflexe. Quand tu vois un produit « dérivée $\times$ puissance », pense immédiatement à $u' u^r$.

EXERCICE RÉSOLU 14 Reconnaissance de la forme $u' u^r$ (type Bac)

Énoncé. Déterminer l'ensemble des primitives des fonctions suivantes sur l'intervalle indiqué :

1. $f(x) = 2x(x^2 + 3)^4$ sur $\mathbb{R}$;
2. $g(x) = \frac{3x^2}{\sqrt{x^3 + 1}}$ sur $] -1; +\infty[$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Posons $u(x) = x^2 + 3$; alors $u'(x) = 2x$. La fonction f s'écrit exactement :

$$f(x) = u'(x) (u(x))^4.$$

C'est la forme $u' u^r$ avec $r = 4 \neq -1$. Donc :

$$\int f(x) dx = \frac{u(x)^5}{5} + C = \frac{(x^2 + 3)^5}{5} + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Vérification : $\left(\frac{(x^2+3)^5}{5}\right)' = \frac{5(x^2+3)^4 \times 2x}{5} = 2x(x^2+3)^4 = f(x). \equiv$

2. Sur $] -1; +\infty[$, $x^3+1 > 0$, donc g est bien définie et continue. Réécrivons :

$$g(x) = 3x^2 (x^3+1)^{-1/2}.$$

Posons $u(x) = x^3+1$; alors $u'(x) = 3x^2$, qui apparaît exactement au numérateur. Donc $g(x) = u'(x) u(x)^{-1/2}$, forme $u' u^r$ avec $r = -\frac{1}{2} \neq -1$:

$$\int g(x) dx = \frac{u(x)^{1/2}}{1/2} + C = 2\sqrt{x^3+1} + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Vérification : $\left(2\sqrt{x^3+1}\right)' = 2 \times \frac{3x^2}{2\sqrt{x^3+1}} = \frac{3x^2}{\sqrt{x^3+1}} = g(x). \equiv$

Conclusion. Les primitives de f sont les fonctions $x \mapsto \frac{(x^2+3)^5}{5} + C$ et celles de g sont les fonctions $x \mapsto 2\sqrt{x^3+1} + C$, avec $C \in \mathbb{R}$.

9.5 Primitives de $\cos^n x$ et $\sin^n x$

MÉTHODE Primitives de $\cos^n x$ et $\sin^n x$

Deux cas à distinguer :

- Si n est impair ($n = 2k+1$, $k \geq 1$) : on utilise $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ pour faire apparaître une forme $u' u^r$.
 - Pour $\sin^{2k+1} x = \sin x (1 - \cos^2 x)^k$: poser $u = \cos x$, $u' = -\sin x$.
 - Pour $\cos^{2k+1} x = \cos x (1 - \sin^2 x)^k$: poser $u = \sin x$, $u' = \cos x$.
- Si n est pair ($n = 2k$) : on linéarise grâce aux formules d'Euler / Moivre :

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}, \quad \sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2},$$

et on réduit les puissances supérieures par récurrence ou formules de linéarisation ($\cos^4 x$, $\sin^4 x$, etc.), puis on primitive les fonctions affines de $\cos(2mx)$.

Réflexe. Puissance impaire $\rightarrow$ forme $u' u^r$; puissance paire $\rightarrow$ linéarisation.

EXERCICE RÉSOLU 15 Primitives de $\sin^3 x$ et $\cos^2 x$

Énoncé. Déterminer l'ensemble des primitives sur $\mathbb{R}$ de :

1. $f(x) = \sin^3 x$;
2. $g(x) = \cos^2 x$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. La puissance est impaire ($n = 3$). On écrit, grâce à $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$:

$$f(x) = \sin x \cdot \sin^2 x = \sin x (1 - \cos^2 x) = \sin x - \sin x \cos^2 x.$$

- Une primitive de $\sin x$ est $-\cos x$.
- Pour $\sin x \cos^2 x$: posons $u(x) = \cos x$, alors $u'(x) = -\sin x$, donc $\sin x \cos^2 x = -u'(x) u(x)^2$, forme $u' u^2$ de primitive $-\frac{u^3}{3} = -\frac{\cos^3 x}{3}$.

Par conséquent :

$$\int \sin^3 x \, dx = -\cos x - \left(-\frac{\cos^3 x}{3} \right) + C = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Vérification : } \left(-\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} \right)' = \sin x + \frac{3 \cos^2 x \times (-\sin x)}{3} = \sin x (1 - \cos^2 x) = \sin^3 x. \equiv$$

2. La puissance est paire ($n = 2$) : on linéarise avec $\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$:

$$g(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2x).$$

On primitive terme à terme, avec $\int \cos(2x) \, dx = \frac{1}{2} \sin(2x)$:

$$\int \cos^2 x \, dx = \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \sin(2x) + C = \frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4} + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Vérification : } \left(\frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4} \right)' = \frac{1}{2} + \frac{2 \cos(2x)}{4} = \frac{1 + \cos(2x)}{2} = \cos^2 x. \equiv$$

Conclusion. Les primitives de $\sin^3 x$ sont $x \mapsto -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C$, et celles de $\cos^2 x$ sont $x \mapsto \frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4} + C$, avec $C \in \mathbb{R}$.

9.6 Compléments utiles au Bac : $\frac{u'}{u}$ et $u'e^u$; synthèse méthodologique

MÉTHODE

Primitiver $\frac{u'}{u}$ et $u'e^u$

Ces deux formes complètent efficacement la boîte à outils pour le Bac :

1. Forme $\frac{u'}{u}$: si u est dérivable et ne s'annule pas sur I , alors

$$\int \frac{u'(x)}{u(x)} dx = \ln |u(x)| + C.$$

Sur un intervalle où $u > 0$, on écrit simplement $\ln(u(x)) + C$. Cas particulier fréquent :

$$\int \frac{dx}{cx+d} = \frac{1}{c} \ln |cx+d| + C.$$

2. Forme $u' e^u$: si u est dérivable sur I ,

$$\int u'(x) e^{u(x)} dx = e^{u(x)} + C.$$

3. Démarche : identifier u , calculer u' , ajuster la constante multiplicative pour faire apparaître exactement u' , appliquer la formule, vérifier par dérivation.

EXERCICE RÉSOLU 16 Formes $\frac{u'}{u}$ et $u' e^u$

Énoncé. Déterminer l'ensemble des primitives de :

1. $f(x) = \frac{4x}{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$;
2. $g(x) = x e^{x^2}$ sur $\mathbb{R}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2 + 1 \geq 1 > 0$: f est définie et continue sur $\mathbb{R}$. Posons $u(x) = x^2 + 1$; alors $u'(x) = 2x$. Le numérateur est $4x = 2 \times 2x = 2u'(x)$. Donc :

$$f(x) = 2 \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

Comme $u(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$, la formule $\int \frac{u'}{u} dx = \ln(u) + C$ donne :

$$\int f(x) dx = 2 \ln(x^2 + 1) + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Vérification : $(2 \ln(x^2 + 1))' = 2 \times \frac{2x}{x^2 + 1} = \frac{4x}{x^2 + 1} = f(x)$. $\equiv$

2. La fonction g est continue sur $\mathbb{R}$. Posons $u(x) = x^2$; alors $u'(x) = 2x$. On fait apparaître u' :

$$g(x) = x e^{x^2} = \frac{1}{2} \times 2x e^{x^2} = \frac{1}{2} u'(x) e^{u(x)}.$$

La formule $\int u' e^u dx = e^u + C$ donne :

$$\int g(x) dx = \frac{1}{2} e^{x^2} + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Vérification : $\left(\frac{1}{2} e^{x^2}\right)' = \frac{1}{2} \times 2x e^{x^2} = x e^{x^2} = g(x).$ $\equiv$

Conclusion. Les primitives de f sont $x \mapsto 2 \ln(x^2 + 1) + C$ et celles de g sont $x \mapsto \frac{1}{2} e^{x^2} + C$, avec $C \in \mathbb{R}$.

MÉTHODE Arbre de décision pour chercher une primitive

Face à une fonction f dont on cherche une primitive, procéder dans l'ordre :

1. Est-ce une fonction usuelle (polynôme, x^r , $\cos(ax + b)$, $\sin(ax + b)$, e^{ax+b}) ? $\rightarrow$ appliquer directement le tableau des primitives usuelles.
2. Est-ce une somme ? $\rightarrow$ primitiver terme à terme (une primitive d'une somme est la somme des primitives).
3. Y a-t-il une « fonction intérieure » u dont la dérivée apparaît en facteur (à une constante près) ? $\rightarrow$ identifier la forme :

Forme reconnue	Primitive
$u' u^r (r \neq -1)$	$\frac{u^{r+1}}{r+1}$
$\frac{u'}{u}$	$\ln u $
$u' e^u$	e^u
$u' \cos(u)$ ou $u' \sin(u)$	$\sin(u)$ ou $-\cos(u)$

4. Cas $\cos^n x$, $\sin^n x$: puissance impaire $\rightarrow$ forme $u' u^r$; puissance paire $\rightarrow$ linéarisation.
5. Toujours : préciser l'intervalle, ajouter $+C$, et vérifier en dérivant.

EXERCICE RÉSOLU 17 Exercice de synthèse type Bac

Énoncé. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (2x + 1) e^{x^2+x} + \frac{1}{(x+2)^2} \quad \text{restreinte à } I =]-2; +\infty[.$$

1. Justifier que f admet des primitives sur I .
2. Déterminer l'ensemble des primitives de f sur I .

3. Déterminer la primitive F de f sur I telle que $F(0) = 2$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Sur $I =]-2; +\infty[$:

- la fonction $x \mapsto (2x + 1)e^{x^2+x}$ est continue sur $\mathbb{R}$ (produit et composée de fonctions continues), donc sur I ;
- la fonction $x \mapsto \frac{1}{(x+2)^2}$ est continue sur I car $x+2 \neq 0$ sur I .

La somme f est donc continue sur I : elle y admet des primitives.

2. On primitive chaque terme séparément.

Premier terme : $(2x + 1)e^{x^2+x}$. Posons $u(x) = x^2 + x$; alors $u'(x) = 2x + 1$, qui est exactement le facteur devant l'exponentielle. C'est la forme $u' e^u$:

$$\int (2x + 1)e^{x^2+x} dx = e^{x^2+x}.$$

Second terme : $\frac{1}{(x+2)^2} = (x+2)^{-2}$. C'est la forme $u' u^{-2}$ avec $u(x) = x + 2$, $u'(x) = 1$ (déjà présent) :

$$\int \frac{dx}{(x+2)^2} = \frac{(x+2)^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x+2}.$$

L'ensemble des primitives de f sur I est donc :

$$F(x) = e^{x^2+x} - \frac{1}{x+2} + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Vérification : $F'(x) = (2x + 1)e^{x^2+x} + \frac{1}{(x+2)^2} = f(x)$. $\equiv$

3. On impose $F(0) = 2$:

$$F(0) = e^0 - \frac{1}{0+2} + C = 1 - \frac{1}{2} + C = \frac{1}{2} + C = 2 \iff C = \frac{3}{2}.$$

Conclusion. La primitive de f sur I vérifiant $F(0) = 2$ est :

$$F(x) = e^{x^2+x} - \frac{1}{x+2} + \frac{3}{2}.$$

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Oublier le $+C$. « Déterminer l'ensemble des primitives » exige $F_Q(x) + C$, $C \in \mathbb{R}$. Sans le $+C$, tu ne donnes qu'une primitive : la réponse est incomplète. À l'inverse, quand une condition initiale est donnée, la réponse finale ne doit plus contenir de C .

2. Oublier de diviser par a dans $f(ax + b)$. Une primitive de $\cos(3x)$ est $\frac{1}{3} \sin(3x)$ et non $\sin(3x)$; une primitive de $\frac{1}{(2x+1)^2}$ est $-\frac{1}{2(2x+1)}$ et non $-\frac{1}{2x+1}$. Réflexe : toujours vérifier en dérivant.
3. Mal ajuster la constante dans $u' u^r$. Pour $x(x^2 + 1)^3$, on a $u' = 2x$, donc il faut écrire $x(x^2 + 1)^3 = \frac{1}{2} \times 2x(x^2 + 1)^3$ avant d'appliquer la formule. Ne jamais « inventer » un facteur sans compenser.
4. Appliquer $\int u' u^r = \frac{u^{r+1}}{r+1}$ avec $r = -1$. Le cas $r = -1$ est la forme $\frac{u'}{u}$, de primitive $\ln |u|$, et non une puissance. De même, $\int \frac{dx}{x^2}$ se traite comme x^{-2} (primitive $-\frac{1}{x}$), pas avec un logarithme.
5. Négliger l'intervalle de validité. $\sqrt{x}$ et $\frac{1}{x^r}$ n'ont de primitives que sur un intervalle où elles sont définies et continues; $\frac{1}{(cx+d)^r}$ impose $cx+d \neq 0$. Annoncer des primitives « sur $\mathbb{R}$ » pour $\frac{1}{x}$ est une erreur de rigueur sanctionnée.

10 EXERCICES

11 PRIMITIVES D'UNE FONCTION CONTINUE

11.1 Notion de primitive et existence

DÉFINITION Primitive d'une fonction

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction définie sur I . On appelle primitive de f sur I toute fonction F dérivable sur I telle que $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$.

PROPRIÉTÉ Existence des primitives

Théorème fondamental : Toute fonction continue sur un intervalle I admet au moins une primitive sur I .

ATTENTION Condition d'intervalle

L'hypothèse « I intervalle » est essentielle. Par exemple, $f(x) = \frac{1}{x}$ est continue sur $\mathbb{R}^* =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$ (qui n'est pas un intervalle), mais elle n'admet pas de primitive unique sur $\mathbb{R}^*$ au sens global (voir exercice Vrai/Faux n°2).

EXEMPLE Exemples de primitives

- $F(x) = \frac{x^3}{3}$ est une primitive de $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$.
- $F(x) = -\frac{1}{x}$ est une primitive de $f(x) = \frac{1}{x^2}$ sur $]0, +\infty[$.
- $F(x) = \sin x$ est une primitive de $f(x) = \cos x$ sur $\mathbb{R}$.

11.2 Ensemble des primitives ; condition initiale

PROPRIÉTÉ Ensemble des primitives

Si F est une primitive de f sur un intervalle I , alors l'ensemble des primitives de f sur I est exactement $\{F + C \mid C \in \mathbb{R}\}$. On note souvent $\int f(x) dx = F(x) + C$.

PROPRIÉTÉ Primitive avec condition initiale

Soit f continue sur un intervalle I , $a \in I$ et $y_0 \in \mathbb{R}$. Il existe une et une seule primitive F de f sur I telle que $F(a) = y_0$. Elle s'obtient en fixant la constante C dans $F(x) = F_0(x) + C$ où F_0 est une primitive quelconque.

MÉTHODE Déterminer la primitive avec condition initiale

1. Calculer une primitive F_0 de f (sans constante).
2. Écrire $F(x) = F_0(x) + C$.
3. Utiliser la condition $F(a) = y_0$ pour trouver C .
4. Écrire l'expression finale de F .

11.3 Primitives des fonctions usuelles

À RETENIR Tableau des primitives usuelles (constante $C \in \mathbb{R}$)

Fonction $f(x)$	Une primitive $F(x)$	Intervalle de validité
x^r ($r \in \mathbb{Q}, r \neq -1$)	$\frac{x^{r+1}}{r+1}$	$\mathbb{R}$ si $r \in \mathbb{N}$; $]0, +\infty[$ si $r \notin \mathbb{Z}$
$\frac{1}{x}$	$\ln x$	$]0, +\infty[$
$\cos(ax + b)$ ($a \neq 0$)	$\frac{1}{a} \sin(ax + b)$	$\mathbb{R}$
$\sin(ax + b)$ ($a \neq 0$)	$-\frac{1}{a} \cos(ax + b)$	$\mathbb{R}$
e^{ax+b} ($a \neq 0$)	$\frac{1}{a} e^{ax+b}$	$\mathbb{R}$

11.4 Primitives des formes composées : $u' \cdot u^r$ et $\frac{a}{(cx+d)^r}$

PROPRIÉTÉ **Forme** $u' \cdot u^r$ ($r \in \mathbb{Q}, r \neq -1$)

Soit u une fonction dérivable et strictement positive (ou $r \in \mathbb{Z}$) sur un intervalle I . Une primitive de $u'(x) \cdot [u(x)]^r$ sur I est $\frac{[u(x)]^{r+1}}{r+1}$.

PROPRIÉTÉ **Forme** $\frac{a}{(cx+d)^r}$ ($r \in \mathbb{Q}, r \neq -1, c \neq 0$)

Une primitive sur tout intervalle ne contenant pas $-\frac{d}{c}$ est $\frac{a}{c(1-r)}(cx+d)^{1-r}$. Preuve : Poser $u(x) = cx + d$, $u'(x) = c$, alors $\frac{a}{(cx+d)^r} = \frac{a}{c} u'(x)[u(x)]^{-r}$.

MÉTHODE **Reconnaître et traiter la forme** $u' \cdot u^r$

1. Identifier une fonction $u(x)$ « intérieure » (souvent ce qui est entre parenthèses, au dénominateur, ou sous racine).
2. Calculer $u'(x)$.
3. Vérifier si l'expression de $f(x)$ est un multiple constant de $u'(x) \cdot [u(x)]^r$.
4. Si oui, la primitive est $\frac{k}{r+1}[u(x)]^{r+1}$ où k est le coefficient ajusté.

EXEMPLE **Application** : $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x^3+2}}$

$u(x) = x^3 + 2 \Rightarrow u'(x) = 3x^2$. On a $f(x) = \frac{1}{3} \cdot 3x^2 \cdot (x^3 + 2)^{-1/2} = \frac{1}{3} u'(x)[u(x)]^{-1/2}$. Primitive : $\frac{1}{3} \cdot \frac{[u(x)]^{1/2}}{1/2} = \frac{2}{3} \sqrt{x^3 + 2} + C$. Valide sur $] -\sqrt[3]{2}, +\infty[$.

11.5 Primitives de $\cos^n x$ et $\sin^n x$

MÉTHODE **Stratégies pour $\cos^n x$ et $\sin^n x$**

1. Pair ($n = 2k$) : Linéariser avec $\cos^2 \theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}$, $\sin^2 \theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2}$.
2. Impair ($n = 2k + 1$) : Factoriser $\cos x$ ou $\sin x$ et utiliser $\cos^2 = 1 - \sin^2$ ou $\sin^2 = 1 - \cos^2$ pour obtenir une forme $u' \cdot u^r$ avec $u = \sin x$ ou $u = \cos x$.

EXEMPLE $\sin^3 x$
 $\sin^3 x = \sin x(1 - \cos^2 x) = -\cos' x + \cos' x \cdot \cos^2 x$. Primitive : $-\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C$.

11.6 Compléments Bac : u'/u , $u'e^u$ et synthèse

PROPRIÉTÉ Formes u'/u et $u'e^u$ Soit u dérivable sur un intervalle I .

- Si $u(x) > 0$ sur I , une primitive de $\frac{u'(x)}{u(x)}$ est $\ln(u(x))$.
- Une primitive de $u'(x)e^{u(x)}$ est $e^{u(x)}$.

À RETENIR Tableau récapitulatif des formes composées (Bac)

Forme	Condition	Primitive
$u'(x)[u(x)]^r$	$r \neq -1$	$\frac{[u(x)]^{r+1}}{r+1}$
$\frac{u'(x)}{u(x)}$	$u(x) > 0$	$\ln(u(x))$
$u'(x)e^{u(x)}$	—	$e^{u(x)}$

LESAVAIS-TU ? Histoire : Le symbole $\int$

Le symbole d'intégrale $\int$ (un « S » allongé) a été introduit par Leibniz en 1675 pour « Summa » (somme). Il voyait l'intégrale comme une somme infinie de quantités infinitésimales. Newton, de son côté, utilisait la notation $\dot{x}$ pour les dérivées (fluxions). La notation $F(x) + C$ pour les primitives rappelle que la dérivation « efface » les constantes : c'est le cœur du Théorème fondamental de l'analyse.

11.7 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : une seule bonne réponse

Pour chaque question, entoure la bonne réponse. Aucune justification n'est demandée.

- Une primitive de $f(x) = \frac{1}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$ est :
 a) $F(x) = \ln x$ b) $F(x) = -\frac{1}{x}$ c) $F(x) = \frac{2}{x^3}$ d) $F(x) = -\frac{2}{x^3}$
- L'ensemble des primitives de $f(x) = \cos(2x)$ sur $\mathbb{R}$ est :
 a) $F(x) = -\sin(2x) + C$ b) $F(x) = 2\sin(2x) + C$ c) $F(x) = \frac{1}{2}\sin(2x) + C$ d) $F(x) = -\frac{1}{2}\sin(2x) + C$
- La fonction $F(x) = (x^2 + 1)^5$ est une primitive sur $\mathbb{R}$ de :
 a) $f(x) = 5(x^2 + 1)^4$ b) $f(x) = 10x(x^2 + 1)^4$ c) $f(x) = 2x(x^2 + 1)^5$ d) $f(x) = 10(x^2 + 1)^4$
- La primitive de $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$ sur $\mathbb{R}$ qui s'annule en $x = 1$ est :
 a) $F(x) = x^3 - 2x^2 + x$ b) $F(x) = x^3 - 2x^2 + x + 1$ c) $F(x) = 6x - 4$ d) $F(x) = x^3 - 2x^2 + x - 2$

EXERCICE 7 Vrai ou faux, en justifiant

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse et justifier rigoureusement la réponse.

- « $F(x) = (x^2 + 1)^5$ est une primitive de $f(x) = 10x(x^2 + 1)^4$ sur $\mathbb{R}$. »
- « Deux primitives quelconques de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$ diffèrent toujours d'une constante. »
- « Si F est une primitive de f sur un intervalle I , alors $F + 2024$ est aussi une primitive de f sur I . »
- « La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ admet des primitives sur $\mathbb{R}$. »
- « Une fonction qui admet une primitive sur un intervalle I possède exactement une primitive sur I . »

EXERCICE 8 Définitions et cours

- Donner la définition d'une primitive d'une fonction f sur un intervalle I .
- Énoncer le théorème qui garantit l'existence de primitives pour une fonction continue sur un intervalle.
- Soit f une fonction continue sur un intervalle I , $a \in I$ et $y_0 \in \mathbb{R}$. Que peut-on dire de la primitive de f prenant la valeur y_0 en a ? (Existence? Unicité?)
- Compléter le tableau des primitives usuelles suivant (constante $C \in \mathbb{R}$):

Fonction $f(x)$	Une primitive $F(x)$	Intervalle
x^r ($r \in \mathbb{Q}, r \neq -1$)		
$\cos(ax + b)$ ($a \neq 0$)		
$\sin(ax + b)$ ($a \neq 0$)		
$u'(x)[u(x)]^r$ ($r \neq -1$)		

EXERCICE 9 Calculs directs

Déterminer l'ensemble des primitives de chacune des fonctions suivantes sur l'intervalle indiqué.

1. $f(x) = 5x^4 - 3x^2 + 7$ sur $\mathbb{R}$;
2. $g(x) = \frac{2}{x^3}$ sur $]0; +\infty[$;
3. $h(x) = 4 \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ sur $\mathbb{R}$;
4. $k(x) = -6 \sin(3x) + \frac{1}{2\sqrt{x}}$ sur $]0; +\infty[$.

11.8 Je m'entraîne**EXERCICE 10** Reconnaître les formes

En reconnaissant à chaque fois une forme du type $u' \cdot u^r$ ou $\frac{a}{(cx + d)^r}$, déterminer l'ensemble des primitives des fonctions suivantes sur un intervalle à préciser.

- a) $f(x) = (4x - 1)(2x^2 - x + 3)^3$;
- b) $g(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x^3 + 2}}$;
- c) $h(x) = \frac{3}{(5x - 2)^4}$;
- d) $k(x) = \cos x \cdot \sin^4 x$.

Indication : pour chaque fonction, identifier d'abord u , calculer u' , puis ajuster le coefficient.

EXERCICE 11 Primitives avec condition initiale

1. Déterminer la primitive F de $f(x) = 6x^2 - \frac{4}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$ vérifiant $F(1) = 0$.
2. Déterminer la primitive G de $g(x) = \sin\left(3x + \frac{\pi}{6}\right)$ sur $\mathbb{R}$ vérifiant $G(0) = \frac{1}{2}$.
3. Déterminer la primitive H de $h(x) = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$ sur $\mathbb{R}$ vérifiant $H(0) = 3$.

EXERCICE 12 Retrouver une fonction à partir de sa primitive

Une fonction f , définie sur $\mathbb{R}$, admet pour primitive la fonction

$$F(x) = \frac{x e^{2x}}{2} - \frac{e^{2x}}{4}.$$

1. En dérivant F , retrouver l'expression de $f(x)$.
2. Vérifier que f est de la forme $f(x) = x e^{2x}$.
3. Déterminer alors l'ensemble des primitives de f sur $\mathbb{R}$.
4. En déduire la primitive de f qui s'annule en 0.

EXERCICE 13 Forme u'/u — complément Bac

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{6x + 2}{3x^2 + 2x + 1}.$$

1. Justifier que f est définie et continue sur $\mathbb{R}$ (on étudiera le signe du discriminant du dénominateur).
2. Montrer que f est de la forme $\frac{u'}{u}$ avec une fonction u strictement positive sur $\mathbb{R}$ que l'on précisera.
3. En déduire l'ensemble des primitives de f sur $\mathbb{R}$.
4. Déterminer la primitive F de f vérifiant $F(0) = 2$.

11.9 Je me prépare au Bac

EXERCICE 14 Type Bac — Primitives et condition initiale

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par

$$f(x) = 4x^3 - \frac{6}{x^2} + 2 \sin\left(3x - \frac{\pi}{4}\right).$$

1. Justifier que f admet des primitives sur $]0; +\infty[$.
2. (a) Donner une primitive de $x \mapsto 4x^3$ sur $]0; +\infty[$.
 (b) Donner une primitive de $x \mapsto -\frac{6}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$.
 (c) Montrer qu'une primitive de $x \mapsto 2 \sin\left(3x - \frac{\pi}{4}\right)$ sur $\mathbb{R}$ est $x \mapsto -\frac{2}{3} \cos\left(3x - \frac{\pi}{4}\right)$.
3. En déduire l'ensemble des primitives de f sur $]0; +\infty[$.
4. Déterminer la primitive F de f sur $]0; +\infty[$ qui prend la valeur 5 en $x = 1$. On donnera l'expression exacte de $F(x)$, puis une valeur approchée de la constante à 10^{-3} près, sachant que $\cos\left(3 - \frac{\pi}{4}\right) \approx -0,660$.

EXERCICE 15 Type Bac — Linéarisation et primitives trigonométriques

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \cos^2(2x) + \sin^3 x.$$

1. (a) Rappeler la formule donnant $\cos(2a)$ en fonction de $\cos^2 a$.
 (b) En déduire que pour tout réel x : $\cos^2(2x) = \frac{1 + \cos(4x)}{2}$.
 (c) Déterminer alors l'ensemble des primitives de $x \mapsto \cos^2(2x)$ sur $\mathbb{R}$.
2. (a) Montrer que pour tout réel x : $\sin^3 x = \sin x (1 - \cos^2 x)$.
 (b) En posant $u(x) = \cos x$, reconnaître dans l'expression précédente une combinaison de formes $u' \cdot u^r$.
 (c) En déduire l'ensemble des primitives de $x \mapsto \sin^3 x$ sur $\mathbb{R}$.
3. Conclure : donner l'ensemble des primitives de f sur $\mathbb{R}$.
4. Déterminer la primitive F de f sur $\mathbb{R}$ vérifiant $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{4}$.

EXERCICE 16 Problème de synthèse — Le moto-taxi de Buea

Un moto-taxi (bendskin) circule sur la route de Molyko à Buea. Sa vitesse instantanée, en mètres par seconde, est modélisée pendant les cinq premières secondes du mouvement par la fonction

$$v(t) = 3t^2 - 2t + 1, \quad t \in [0; 5],$$

où t est le temps écoulé en secondes depuis le départ. On note $x(t)$ la distance parcourue (en mètres) à l'instant t : la fonction x est donc une primitive de v sur $[0; 5]$. Au départ ($t = 0$), le moto-taxi a déjà parcouru 10 m depuis son point de stationnement.

1. Justifier que v admet des primitives sur $[0; 5]$.
2. Déterminer l'ensemble des primitives de v sur $[0; 5]$.
3. En utilisant la condition $x(0) = 10$, montrer que $x(t) = t^3 - t^2 + t + 10$.
4. Calculer la distance totale parcourue par le moto-taxi au bout de 5 secondes.
5. Le tarif d'une course est estimé à 25 FCFA par mètre parcouru (tarif fictif de l'exercice). Quel serait, selon ce modèle, le montant de la course pour ces cinq premières secondes?
6. Un second moto-taxi part du même point avec une vitesse $w(t) = 2t + 4$ (en m/s) et une distance initiale nulle. Déterminer la distance $y(t)$ qu'il a parcourue à l'instant t , puis résoudre l'équation $x(t) = y(t)$ sur $[0; 5]$. Interpréter le résultat dans le contexte de la course.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 – QCM

1. Réponse b). On a $f(x) = \frac{1}{x^2} = x^{-2}$. En appliquant la formule des puissances avec $r = -2 \neq -1$:

$$F(x) = \frac{x^{-2+1}}{-2+1} = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}.$$

Vérification : $F'(x) = \frac{1}{x^2} = f(x). \equiv$

2. Réponse c). Une primitive de $\cos(ax+b)$ est $\frac{1}{a} \sin(ax+b)$. Ici $a = 2$, donc $F(x) = \frac{1}{2} \sin(2x) + C$.
3. Réponse b). On dérive $F(x) = (x^2 + 1)^5$ avec la formule $(u^n)' = n u' u^{n-1}$:
- $$F'(x) = 5 \times 2x \times (x^2 + 1)^4 = 10x(x^2 + 1)^4.$$
4. Réponse a). Une primitive de $3x^2 - 4x + 1$ est $F_0(x) = x^3 - 2x^2 + x$. Or $F_0(1) = 1 - 2 + 1 = 0$: la condition est déjà satisfaite avec $C = 0$.

CORRIGÉ Exercice 2 – Vrai ou Faux

1. Vrai. F est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée de fonctions dérivables, et par la formule $(u^n)' = n u' u^{n-1}$:

$$F'(x) = 5(x^2 + 1)^4 \times 2x = 10x(x^2 + 1)^4 = f(x) \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

2. Faux. Le point crucial est que $\mathbb{R}^* =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$ n'est pas un intervalle. Le théorème « deux primitives d'une même fonction diffèrent d'une constante » n'est valable que sur un intervalle. Ici, les primitives de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sont de la forme $\ln |x| + C_1$ sur $] -\infty, 0[$ et $\ln |x| + C_2$ sur $]0, +\infty[$, avec C_1 et C_2 indépendantes. Contre-exemple : $F_1(x) = \ln |x|$ et $F_2(x) = \ln |x| + \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 5 & \text{si } x > 0 \end{cases}$ sont deux primitives dont la différence n'est pas constante.

3. Vrai. $(F + 2024)' = F' + 0 = f$ sur I , donc $F + 2024$ est bien une primitive de f .
4. Faux. La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ n'est définie que sur $[0, +\infty[$: elle ne peut donc pas admettre de primitive sur $\mathbb{R}$. En revanche, elle est continue sur $[0, +\infty[$ et y admet des primitives, par exemple $F(x) = \frac{2}{3} x^{3/2}$.
5. Faux. C'est le contraire : si F est une primitive de f sur I , alors toutes les fonctions $F + C$ ($C \in \mathbb{R}$) sont aussi des primitives de f : il y en a une infinité. L'unicité n'apparaît que

lorsqu'on impose une condition initiale $F(a) = y_0$.

CORRIGÉ Exercice 3 – Définitions et cours

1. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction définie sur I . On appelle primitive de f sur I toute fonction F dérivable sur I telle que $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$.
2. Théorème d'existence : toute fonction continue sur un intervalle I admet au moins une primitive sur I .
3. Il existe une et une seule primitive F de f sur I vérifiant $F(a) = y_0$. (Existence et unicité.)
4. Tableau complété :

Fonction $f(x)$	Une primitive $F(x)$	Intervalle(s) de validité
x^r ($r \in \mathbb{Q}, r \neq -1$)	$\frac{x^{r+1}}{r+1} + C$	$\mathbb{R}$ si $r \in \mathbb{N}$; $]0, +\infty[$ (et $]-\infty, 0[$) si $r \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{N}$
$\cos(ax + b)$ ($a \neq 0$)	$\frac{1}{a} \sin(ax + b) + C$	$\mathbb{R}$
$\sin(ax + b)$ ($a \neq 0$)	$-\frac{1}{a} \cos(ax + b) + C$	$\mathbb{R}$
$u'(x)[u(x)]^r$ ($r \neq -1$)	$\frac{[u(x)]^{r+1}}{r+1} + C$	Intervalle où u est dérivable, avec $u > 0$ (ou $r \in \mathbb{Z}$)

CORRIGÉ Exercice 4 – Calculs directs

1. On primitive terme à terme : $5x^4 \rightarrow x^5, -3x^2 \rightarrow -x^3, 7 \rightarrow 7x$.

$$F(x) = x^5 - x^3 + 7x + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

$$\text{Vérification : } F'(x) = 5x^4 - 3x^2 + 7 = f(x). \equiv$$

2. $g(x) = 2x^{-3}$, forme x^r avec $r = -3 \neq -1$:

$$G(x) = 2 \times \frac{x^{-3+1}}{-3+1} + C = 2 \times \frac{x^{-2}}{-2} + C = -\frac{1}{x^2} + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

$$\text{Vérification : } G'(x) = \frac{2}{x^3} = g(x). \equiv$$

3. Forme $A \cos(ax + b)$ avec $A = 4, a = 2$: une primitive est $\frac{A}{a} \sin(ax + b)$.

$$H(x) = 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

Vérification : $H'(x) = 2 \times 2 \cos(2x - \pi/3) = 4 \cos(2x - \pi/3) = h(x). \equiv$

4. On traite séparément les deux termes sur $]0, +\infty[$:

- primitive de $-6 \sin(3x)$: $-6 \times \left(-\frac{1}{3} \cos(3x)\right) = 2 \cos(3x)$;
- primitive de $\frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2}x^{-1/2}$: $\frac{1}{2} \times \frac{x^{1/2}}{1/2} = \sqrt{x}$.

$$K(x) = 2 \cos(3x) + \sqrt{x} + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

Vérification : $K'(x) = -6 \sin(3x) + \frac{1}{2\sqrt{x}} = h(x). \equiv$

CORRIGÉ Exercice 5 – Reconnaître les formes

a) Posons $u(x) = 2x^2 - x + 3$; alors $u'(x) = 4x - 1$. On reconnaît exactement :

$$f(x) = u'(x)[u(x)]^3 \quad (r = 3 \neq -1).$$

Le discriminant de u est $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 2 \times 3 = 1 - 24 = -23 < 0$, donc $u(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$: la forme est valide sur $\mathbb{R}$ tout entier.

$$F(x) = \frac{(2x^2 - x + 3)^4}{4} + C, \quad C \in \mathbb{R}, \text{ sur } \mathbb{R}$$

b) Posons $u(x) = x^3 + 2$; alors $u'(x) = 3x^2$, donc $x^2 = \frac{1}{3}u'(x)$ et

$$g(x) = \frac{1}{3} u'(x)[u(x)]^{-1/2} \quad \left(r = -\frac{1}{2} \neq -1\right).$$

Condition de validité : $u(x) > 0 \iff x^3 > -2 \iff x > -\sqrt[3]{2}$.

$$G(x) = \frac{1}{3} \times \frac{[u(x)]^{1/2}}{1/2} + C = \left[\frac{2}{3} \sqrt{x^3 + 2} + C, \quad C \in \mathbb{R}, \text{ sur }]-\sqrt[3]{2}; +\infty[\right]$$

c) Forme $\frac{a}{(cx+d)^r}$ avec $a = 3, c = 5, d = -2, r = 4$. Autre méthode : $u(x) = 5x - 2, u'(x) = 5$, donc $h(x) = \frac{3}{5}u'(x)[u(x)]^{-4}$.

$$H(x) = \frac{3}{5} \times \frac{[u(x)]^{-3}}{-3} + C = \left[-\frac{1}{5(5x-2)^3} + C, \quad C \in \mathbb{R} \right]$$

valide sur tout intervalle ne contenant pas $\frac{2}{5}$, c'est-à-dire sur $] -\infty; \frac{2}{5}[$ ou sur $\left] \frac{2}{5}; +\infty[$.
Vigilance : la constante C peut être différente sur chacun de ces deux intervalles.

d) Posons $u(x) = \sin x$; alors $u'(x) = \cos x$ et

$$k(x) = u'(x)[u(x)]^4 \quad (r = 4 \in \mathbb{Z}, \text{ donc valide sur } \mathbb{R}).$$

$$K(x) = \frac{\sin^5 x}{5} + C, \quad C \in \mathbb{R}, \text{ sur } \mathbb{R}$$

$$\text{Vérification : } K'(x) = \frac{5 \sin^4 x \cos x}{5} = \cos x \sin^4 x = k(x). \equiv$$

CORRIGÉ Exercice 6 – Primitives avec condition initiale

1. Étape 1 : $f(x) = 6x^2 - 4x^{-2}$, donc une primitive est $F_0(x) = 2x^3 - 4 \times \frac{x^{-1}}{-1} = 2x^3 + \frac{4}{x}$. Étape 2 : $F(x) = 2x^3 + \frac{4}{x} + C$. Étape 3 : $F(1) = 0 \iff 2 + 4 + C = 0 \iff C = -6$.

$$F(x) = 2x^3 + \frac{4}{x} - 6 \quad \text{sur }]0; +\infty[$$

$$\text{Vérification : } F(1) = 2 + 4 - 6 = 0. \equiv$$

2. Étape 1 : une primitive de $\sin(3x + \pi/6)$ est $-\frac{1}{3} \cos(3x + \pi/6)$. Étape 2 : $G(x) = -\frac{1}{3} \cos\left(3x + \frac{\pi}{6}\right) + C$. Étape 3 : $G(0) = \frac{1}{2} \iff -\frac{1}{3} \cos \frac{\pi}{6} + C = \frac{1}{2} \iff -\frac{\sqrt{3}}{6} + C = \frac{1}{2} \iff C = \frac{3}{6} + \frac{\sqrt{3}}{6} = \frac{3 + \sqrt{3}}{6}$.

$$G(x) = -\frac{1}{3} \cos\left(3x + \frac{\pi}{6}\right) + \frac{3 + \sqrt{3}}{6} \quad \text{sur } \mathbb{R}$$

3. Étape 1 : posons $u(x) = x^2 + 1$; $u'(x) = 2x$, donc $h(x) = u'(x)[u(x)]^{-2}$ ($r = -2 \neq -1$). Une primitive est $H_0(x) = \frac{[u(x)]^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x^2 + 1}$. Étape 2 : $H(x) = -\frac{1}{x^2 + 1} + C$. Étape 3 : $H(0) = 3 \iff -1 + C = 3 \iff C = 4$.

$$H(x) = 4 - \frac{1}{x^2 + 1} \quad \text{sur } \mathbb{R}$$

$$\text{Vérification : } H(0) = 4 - 1 = 3. \equiv$$

CORRIGÉ Exercice 7 – Retrouver une fonction à partir de sa primitive

1. F est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit et somme de fonctions dérivables. On dérive le

premier terme avec la formule du produit $(uv)' = u'v + uv'$, avec $u(x) = \frac{x}{2}$ et $v(x) = e^{2x}$:

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{1}{2}e^{2x} + \frac{x}{2} \times 2e^{2x} - \frac{2e^{2x}}{4} \\ &= \frac{e^{2x}}{2} + x e^{2x} - \frac{e^{2x}}{2} \\ &= x e^{2x}. \end{aligned}$$

- On obtient exactement $f(x) = x e^{2x}$: la fonction f est bien retrouvée par dérivation de sa primitive, ce qui illustre la définition même d'une primitive.
- Puisque F est une primitive de f sur l'intervalle $\mathbb{R}$, l'ensemble des primitives de f sur $\mathbb{R}$ est :

$$\left\{ x \mapsto \frac{x e^{2x}}{2} - \frac{e^{2x}}{4} + C \mid C \in \mathbb{R} \right\}.$$

- On cherche C tel que la primitive s'annule en 0 :

$$\frac{0 \times e^0}{2} - \frac{e^0}{4} + C = 0 \iff -\frac{1}{4} + C = 0 \iff C = \frac{1}{4}.$$

La primitive cherchée est :

$$F(x) = \frac{x e^{2x}}{2} - \frac{e^{2x}}{4} + \frac{1}{4} = \frac{e^{2x}(2x - 1) + 1}{4}$$

Vérification : $F(0) = \frac{1 \times (-1) + 1}{4} = 0. \equiv$

CORRIGÉ Exercice 8 – Forme u'/u

- Le dénominateur est $D(x) = 3x^2 + 2x + 1$. Son discriminant est

$$\Delta = 2^2 - 4 \times 3 \times 1 = 4 - 12 = -8 < 0.$$

Comme $\Delta < 0$ et que le coefficient de x^2 est $3 > 0$, on a $D(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$: le dénominateur ne s'annule jamais. f est donc définie sur $\mathbb{R}$, et continue sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions polynomiales dont le dénominateur ne s'annule pas.

- Posons $u(x) = 3x^2 + 2x + 1$. La fonction u est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $u'(x) = 6x + 2$, qui est exactement le numérateur de f . De plus $u(x) = D(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$ d'après la question 1. Donc :

$$f(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} \quad \text{avec } u > 0 \text{ sur } \mathbb{R}.$$

- D'après la propriété du cours (forme $\frac{u'}{u}$ avec $u > 0$), une primitive de f sur $\mathbb{R}$ est $\ln(u(x))$.

L'ensemble des primitives de f sur $\mathbb{R}$ est donc :

$$F(x) = \ln(3x^2 + 2x + 1) + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

$$4. F(0) = 2 \iff \ln(1) + C = 2 \iff 0 + C = 2 \iff C = 2.$$

$$F(x) = \ln(3x^2 + 2x + 1) + 2$$

Point de vigilance : la condition $u > 0$ est indispensable pour écrire $\ln(u(x))$; c'est pourquoi la question 1 (étude du discriminant) doit être rédigée avec soin.

CORRIGÉ Exercice 9 – Type Bac : primitives et condition initiale

Barème indicatif (sur 5 pts) : question 1 : 0,5 pt ; question 2 : 1,5 pt (0,5 pt par primitive) ; question 3 : 1 pt ; question 4 : 2 pts (expression exacte 1 pt, valeur approchée 1 pt).

1. Sur $]0; +\infty[: x \mapsto 4x^3$ est continue (polynôme) ; $x \mapsto -\frac{6}{x^2}$ est continue (fonction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule pas sur $]0; +\infty[$) ; $x \mapsto 2 \sin\left(3x - \frac{\pi}{4}\right)$ est continue sur $\mathbb{R}$. La fonction f , somme de fonctions continues sur l'intervalle $]0; +\infty[$, y est continue : d'après le théorème d'existence, f admet des primitives sur $]0; +\infty[$.

Point de vigilance : il faut citer explicitement la continuité et le fait que l'ensemble de définition est un intervalle : ce sont les deux hypothèses du théorème.

2. (a) Une primitive de $x \mapsto 4x^3$ est $x \mapsto x^4$.

(b) Une primitive de $x \mapsto -\frac{6}{x^2}$ est $x \mapsto \frac{6}{x}$, car $\left(\frac{6}{x}\right)' = -\frac{6}{x^2}$.

(c) Soit $\varphi(x) = -\frac{2}{3} \cos\left(3x - \frac{\pi}{4}\right)$. φ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, par la formule $(\cos u)' = -u' \sin u$:

$$\varphi'(x) = -\frac{2}{3} \times \left(-\sin\left(3x - \frac{\pi}{4}\right)\right) \times 3 = 2 \sin\left(3x - \frac{\pi}{4}\right).$$

Donc φ est bien une primitive de $x \mapsto 2 \sin\left(3x - \frac{\pi}{4}\right)$ sur $\mathbb{R}$.

3. Par linéarité (la somme de primitives est une primitive de la somme), une primitive de f est $F_0(x) = x^4 + \frac{6}{x} - \frac{2}{3} \cos\left(3x - \frac{\pi}{4}\right)$. L'ensemble des primitives de f sur $]0; +\infty[$ est :

$$F(x) = x^4 + \frac{6}{x} - \frac{2}{3} \cos\left(3x - \frac{\pi}{4}\right) + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

4. On impose $F(1) = 5$:

$$\begin{aligned} F(1) = 5 &\iff 1 + 6 - \frac{2}{3} \cos\left(3 - \frac{\pi}{4}\right) + C = 5 \\ &\iff C = -2 + \frac{2}{3} \cos\left(3 - \frac{\pi}{4}\right). \end{aligned}$$

Expression exacte :

$$F(x) = x^4 + \frac{6}{x} - \frac{2}{3} \cos\left(3x - \frac{\pi}{4}\right) - 2 + \frac{2}{3} \cos\left(3 - \frac{\pi}{4}\right)$$

Valeur approchée : $\cos\left(3 - \frac{\pi}{4}\right) \approx -0,602$ (car $3 - \pi/4 \approx 2,215$ rad) :

$$C \approx -2 + \frac{2}{3} \times (-0,602) \approx -2 - 0,401 = -2,401.$$

Donc $F(x) \approx x^4 + \frac{6}{x} - \frac{2}{3} \cos\left(3x - \frac{\pi}{4}\right) - 2,401$.

Points de vigilance : ne pas oublier le facteur $\frac{1}{a} = \frac{1}{3}$ en primitivant $\sin(3x - \pi/4)$; conserver la valeur exacte de C avant toute approximation ; vérifier le signe : $\cos(3 - \pi/4)$ est négatif, donc $C < -2$.

CORRIGÉ Exercice 10 – Type Bac : linéarisation et primitives trigonométriques

Barème indicatif (sur 6 pts) : question 1 : 1,5 pt ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 1 pt ; question 4 : 1,5 pt.

1. (a) Formule de duplication : $\cos(2a) = 2 \cos^2 a - 1$, d'où $\cos^2 a = \frac{1 + \cos(2a)}{2}$.

(b) En appliquant cette formule avec $a = 2x$ (donc $2a = 4x$) :

$$\cos^2(2x) = \frac{1 + \cos(4x)}{2} \quad \text{pour tout réel } x.$$

(c) On primitive la forme linéarisée :

$$\frac{1 + \cos(4x)}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(4x).$$

Une primitive de $\frac{1}{2}$ est $\frac{x}{2}$; une primitive de $\frac{1}{2} \cos(4x)$ est $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \sin(4x) = \frac{1}{8} \sin(4x)$.

L'ensemble des primitives de $x \mapsto \cos^2(2x)$ sur $\mathbb{R}$ est :

$$x \mapsto \frac{x}{2} + \frac{1}{8} \sin(4x) + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

2. (a) Pour tout réel x : $\sin^3 x = \sin x \times \sin^2 x = \sin x (1 - \cos^2 x)$, car $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.

(b) Posons $u(x) = \cos x$, donc $u'(x) = -\sin x$, c'est-à-dire $\sin x = -u'(x)$. Alors :

$$\sin^3 x = -u'(x) (1 - [u(x)]^2) = -u'(x) + u'(x) [u(x)]^2.$$

On reconnaît une combinaison des formes u' (primitive : u) et $u' \cdot u^2$ (primitive : $\frac{u^3}{3}$).

(c) Une primitive de $-u'$ est $-u = -\cos x$; une primitive de $u'u^2$ est $\frac{u^3}{3} = \frac{\cos^3 x}{3}$. L'ensemble des primitives de $x \mapsto \sin^3 x$ sur $\mathbb{R}$ est :

$$x \mapsto -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

Vérification : $\left(-\cos x + \frac{\cos^3 x}{3}\right)' = \sin x + \frac{3 \cos^2 x \times (-\sin x)}{3} = \sin x(1 - \cos^2 x) = \sin^3 x.$
 $\equiv$

3. Par somme, l'ensemble des primitives de $f(x) = \cos^2(2x) + \sin^3 x$ sur $\mathbb{R}$ est :

$$F(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{8} \sin(4x) - \cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

4. On évalue en $x = \frac{\pi}{2}$: $\sin\left(4 \times \frac{\pi}{2}\right) = \sin(2\pi) = 0$; $\cos \frac{\pi}{2} = 0$; $\cos^3 \frac{\pi}{2} = 0$. Donc :

$$F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{4} + 0 - 0 + 0 + C = \frac{\pi}{4} + C.$$

La condition $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{4}$ donne $C = 0$. La primitive cherchée est :

$$F(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{8} \sin(4x) - \cos x + \frac{\cos^3 x}{3}$$

Points de vigilance : pour un exposant pair, il faut linéariser avant de primitiver (on ne peut pas écrire directement $\frac{\cos^3(2x)}{3}$!); pour un exposant impair, on factorise pour faire apparaître une forme $u'u^r$; ne pas oublier le coefficient $\frac{1}{4}$ devant $\sin(4x)$ issu de la primitive de $\cos(4x)$.

CORRIGÉ Exercice 11 – Problème de synthèse : le moto-taxi de Buea

1. v est une fonction polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$, et en particulier sur l'intervalle $[0; 5]$. D'après le théorème d'existence, toute fonction continue sur un intervalle y admet des primitives : v admet donc des primitives sur $[0; 5]$.
2. On primitive terme à terme : $3t^2 \rightarrow t^3$, $-2t \rightarrow -t^2$, $1 \rightarrow t$. L'ensemble des primitives de v sur $[0; 5]$ est :

$$\{t \mapsto t^3 - t^2 + t + C \mid C \in \mathbb{R}\}.$$

3. La distance x est une primitive de v , donc $x(t) = t^3 - t^2 + t + C$. La condition initiale $x(0) = 10$

donne $0 - 0 + 0 + C = 10$, soit $C = 10$. Par conséquent :

$$x(t) = t^3 - t^2 + t + 10$$

4. Au bout de 5 secondes :

$$x(5) = 5^3 - 5^2 + 5 + 10 = 125 - 25 + 5 + 10 = 115.$$

Le moto-taxi a parcouru au total **115 mètres** depuis son point de stationnement.

5. Montant de la course : $115 \times 25 = 2875$. Selon ce modèle, la course coûterait **2875 FCFA**.

6. Distance du second moto-taxi : $w(t) = 2t + 4$ est continue sur $[0; 5]$; une primitive est $t^2 + 4t$. La condition $y(0) = 0$ donne une constante nulle :

$$y(t) = t^2 + 4t.$$

Résolution de $x(t) = y(t)$:

$$t^3 - t^2 + t + 10 = t^2 + 4t \iff t^3 - 2t^2 - 3t + 10 = 0.$$

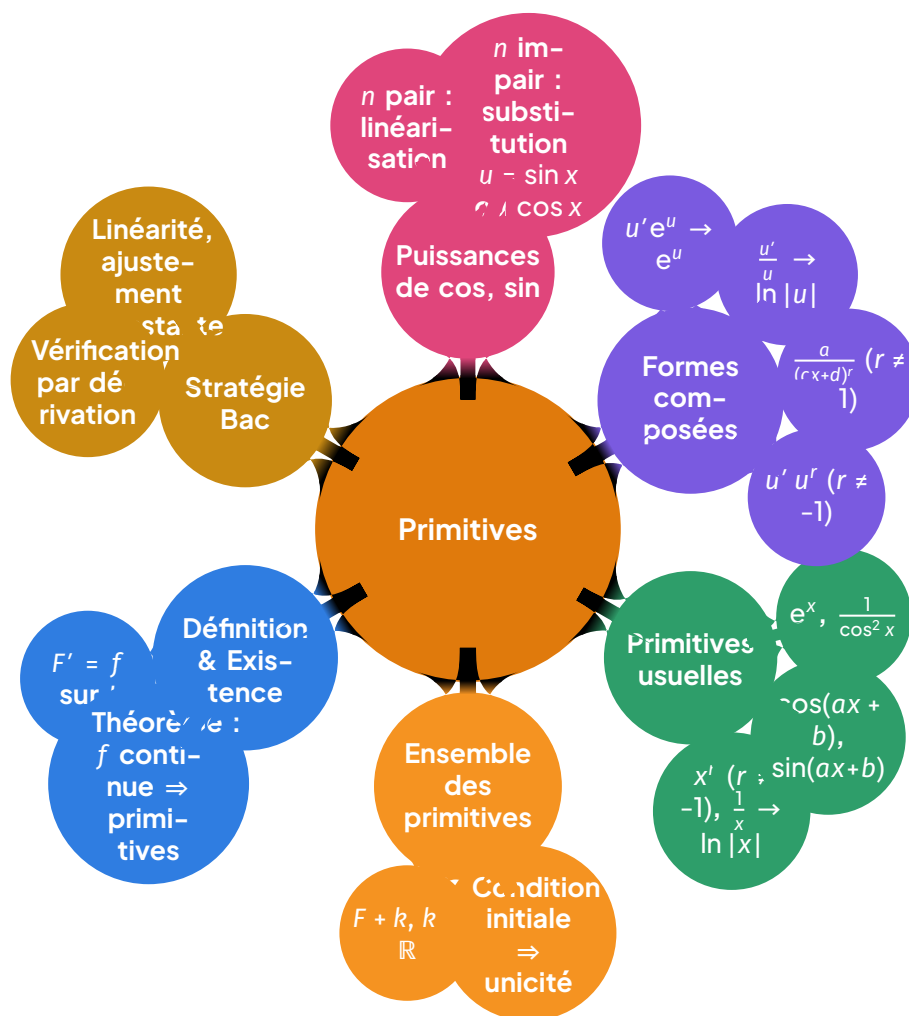
Posons $P(t) = t^3 - 2t^2 - 3t + 10$ et étudions son signe sur $[0; 5]$. P est dérivable et $P'(t) = 3t^2 - 4t - 3$. Le discriminant de P' est $\Delta = 16 + 36 = 52$, d'où les racines $t_1 = \frac{4 - \sqrt{52}}{6} \approx -0,54$ (hors de $[0, 5]$) et $t_2 = \frac{4 + \sqrt{52}}{6} \approx 1,87$. Sur $[0; 5]$, P est donc décroissante sur $[0; t_2]$ puis croissante sur $[t_2; 5]$. Son minimum sur $[0; 5]$ est atteint en $t_2 \approx 1,87$:

$$P(1,87) \approx (1,87)^3 - 2(1,87)^2 - 3(1,87) + 10 \approx 6,54 - 6,99 - 5,61 + 10 \approx 3,94 > 0.$$

Le minimum de P sur $[0; 5]$ est strictement positif, donc $P(t) > 0$ pour tout $t \in [0; 5]$: l'équation $x(t) = y(t)$ n'admet aucune solution sur $[0; 5]$.

Interprétation : comme $x(t) - y(t) = P(t) > 0$ sur tout l'intervalle, le premier moto-taxi — qui avait 10 m d'avance au départ — reste strictement devant le second pendant toutes les cinq premières secondes. L'écart minimal entre les deux est d'environ 3,9 m, atteint vers $t \approx 1,9$ s : le second se rapproche, mais ne rattrape jamais le premier sur cette durée.

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon M05 : les six idées forces sur les primitives.

14 NOTION DE PRIMITIVE ET EXISTENCE

DÉFINITION Primitive d'une fonction sur un intervalle

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On dit qu'une fonction $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ est une **primitive** de f sur I si F est dérivable sur I et si, pour tout $x \in I$,

$$F'(x) = f(x).$$

ATTENTION L'intervalle est indispensable

La définition d'une primitive exige que f et F soient définies sur un même intervalle I . Si f n'est pas définie sur un intervalle (par exemple $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$), on ne parle pas de primitive sur $\mathbb{R}^*$, mais de primitives sur chacun des intervalles composant le domaine $] -\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$. Au Bac, précisez toujours l'intervalle considéré.

PROPRIÉTÉ Existence des primitives (Théorème fondamental)

Toute fonction **continue** sur un intervalle I admet au moins une primitive sur I . Plus précisément, pour tout $a \in I$, la fonction $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ est une primitive de f sur I .

EXEMPLE Exemples et contre-exemples

1. $f(x) = x^2$ est continue sur $\mathbb{R}$. $F(x) = \frac{x^3}{3}$ est une primitive sur $\mathbb{R}$ car $F'(x) = x^2$.
2. $f(x) = \frac{1}{x}$ est continue sur $] -\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$. $F(x) = \ln |x|$ est une primitive sur chacun de ces deux intervalles.
3. $f(x) = [x]$ (partie entière) n'est pas continue sur $\mathbb{R}$ (discontinuités en les entiers). Elle n'admet pas de primitive sur $\mathbb{R}$ (une fonction dérivable est nécessairement continue).

15 ENSEMBLE DES PRIMITIVES ; CONDITION INITIALE**PROPRIÉTÉ** Ensemble des primitives

Soit f une fonction continue sur un intervalle I et F_0 une primitive de f sur I . L'ensemble de toutes les primitives de f sur I est :

$$\{F : I \rightarrow \mathbb{R} \mid \exists k \in \mathbb{R}, \forall x \in I, F(x) = F_0(x) + k\}.$$

On note souvent cet ensemble $\int f(x) dx = F_0(x) + k, \quad k \in \mathbb{R}.$

PROPRIÉTÉ Primitive avec condition initiale

Soit f continue sur I , $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{R}$. Il existe une unique primitive F de f sur I telle que $F(x_0) = y_0$. Elle s'obtient en prenant $k = y_0 - F_0(x_0)$ où F_0 est une primitive quelconque de f .

MÉTHODE Déterminer la primitive avec condition initiale

1. Calculer une primitive F_0 de f sur l'intervalle I (omettre la constante k dans un premier temps).
2. Écrire la forme générale : $F(x) = F_0(x) + k$, $k \in \mathbb{R}$.
3. Utiliser la condition $F(x_0) = y_0$: résoudre $F_0(x_0) + k = y_0$ pour trouver k .
4. Écrire la primitive finale $F(x) = F_0(x) + k$ en précisant l'intervalle I .

EXERCICE RÉSOLU 18 Primitive avec condition initiale

Déterminer la primitive F de $f(x) = 3x^2 - 2 \sin x$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(0) = 5$.

SOLUTION

Solution.

1. Une primitive de f sur $\mathbb{R}$ est $F_0(x) = x^3 + 2 \cos x$ (car $(x^3)' = 3x^2$ et $(2 \cos x)' = -2 \sin x$).
 2. Forme générale : $F(x) = x^3 + 2 \cos x + k$, $k \in \mathbb{R}$.
 3. Condition : $F(0) = 0^3 + 2 \cos 0 + k = 2 + k = 5 \Rightarrow k = 3$.
 4. La primitive cherchée est $F(x) = x^3 + 2 \cos x + 3$ sur $\mathbb{R}$.
- Vérification : $F'(x) = 3x^2 - 2 \sin x = f(x)$ et $F(0) = 3 + 2 = 5$. $\equiv$

16 PRIMITIVES DES FONCTIONS USUELLES

PROPRIÉTÉ Linéarité de la primitive

Si f et g admettent des primitives sur I et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, alors $\lambda f + \mu g$ admet des primitives sur I et

$$\int (\lambda f(x) + \mu g(x)) dx = \lambda \int f(x) dx + \mu \int g(x) dx.$$

À RETENIR Tableau des primitives usuelles (à connaître par cœur)

Fonction $f(x)$	Pri $F(x)$	Intervalle de validité
k (constante)	kx	$\mathbb{R}$
x^r ($r \in \mathbb{Q}, r \neq -1$)	$\frac{x^{r+1}}{r+1}$	Dépend de r (ex : $r = -2 \Rightarrow]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$)
$\frac{1}{x}$	$\ln x $	$]-\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$\cos(ax+b)$ ($a \neq 0$)	$\frac{1}{a} \sin(ax+b)$	$\mathbb{R}$
$\sin(ax+b)$ ($a \neq 0$)	$-\frac{1}{a} \cos(ax+b)$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{\cos^2(ax+b)} = 1 + \tan^2(ax+b)$ ($a \neq 0$)	$\frac{1}{a} \tan(ax+b)$	Intervalle où $\cos(ax+b) \neq 0$

ATTENTION Pièges classiques sur les usuelles

- **Signe pour le sinus :** $\int \sin(ax+b) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax+b) + k$. Le signe $-$ est systématiquement oublié.
- **Facteur $\frac{1}{a}$:** Pour $\cos(ax+b)$ et $\sin(ax+b)$, la dérivation de $ax+b$ donne a , donc la primitive divise par a .
- **Domaine pour x^r :** Si $r = -\frac{1}{2}$ ($\frac{1}{\sqrt{x}}$), l'intervalle est $]0, +\infty[$. Si $r = -2$ ($\frac{1}{x^2}$), ce sont $]-\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$.
- **$\frac{1}{x}$:** La primitive est $\ln |x|$ (valeur absolue), pas $\ln x$. Valable sur $]-\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$ séparément.

EXEMPLE Applications de la linéarité

1. $\int (4x^3 - 5\sqrt{x} + \frac{2}{x^2}) dx$ sur $]0, +\infty[$. $\sqrt{x} = x^{1/2}$, $\frac{2}{x^2} = 2x^{-2}$. $F(x) = 4\frac{x^4}{4} - 5\frac{x^{3/2}}{3/2} + 2\frac{x^{-1}}{-1} + k = x^4 - \frac{10}{3}x^{3/2} - \frac{2}{x} + k$.
2. $\int (3\cos(2x) - 4\sin(x - \pi/3)) dx$ sur $\mathbb{R}$. $F(x) = 3 \cdot \frac{1}{2} \sin(2x) - 4 \cdot (-\cos(x - \pi/3)) + k = \frac{3}{2} \sin(2x) + 4\cos(x - \pi/3) + k$.

17 PRIMITIVES DES FORMES COMPOSÉES : $U' U^R$ ET $\frac{A}{(CX+D)^R}$

PROPRIÉTÉ Forme $u' u^r$

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I et $r \in \mathbb{Q}$, $r \neq -1$. Si $u(x) > 0$ sur I (ou r entier relatif), alors une primitive de $u'(x) u(x)^r$ sur I est

$$\frac{u(x)^{r+1}}{r+1}.$$

PROPRIÉTÉ Forme $\frac{a}{(cx+d)^r}$

Soient $a, c, d \in \mathbb{R}$, $c \neq 0$, $r \in \mathbb{Q}$, $r \neq 1$. Sur tout intervalle I où $cx + d \neq 0$ (et $cx + d > 0$ si $r \notin \mathbb{Z}$), une primitive de $\frac{a}{(cx+d)^r}$ est

$$\frac{a}{c(1-r)} (cx+d)^{1-r} = \frac{a}{c(1-r)(cx+d)^{r-1}}.$$

MÉTHODE Reconnaître et traiter la forme $u' u^r$

1. Identifier une fonction $u(x)$ « candidate » (souvent ce qui est entre parenthèses, au dénominateur, ou sous racine).
2. Calculer $u'(x)$.
3. Vérifier que l'expression à primitiver s'écrit $C \cdot u'(x) \cdot u(x)^r$ où C est une constante.
4. La primitive est $C \cdot \frac{u(x)^{r+1}}{r+1} + k$.
5. Vérifier en dérivant.

EXERCICE RÉSOLU 19 Formes composées : $u' u^r$ et $\frac{a}{(cx+d)^r}$

1. $\int \frac{2x}{(x^2+3)^4} dx$ sur $\mathbb{R}$.
2. $\int \frac{5}{(2x-1)^3} dx$ sur $[\frac{1}{2}, +\infty[$.
3. $\int (3x^2-1)\sqrt{x^3-x} dx$ sur un intervalle où $x^3-x \geq 0$.

SOLUTION

Solutions.

1. $u(x) = x^2 + 3$, $u'(x) = 2x$, $r = -4$. Forme $u' u^{-4}$. Primitive : $\frac{u^{-3}}{-3} = -\frac{1}{3(x^2+3)^3} + k$.
2. Forme $\frac{a}{(cx+d)^r}$ avec $a = 5$, $c = 2$, $d = -1$, $r = 3$. Primitive : $\frac{5}{2(1-3)}(2x-1)^{-2} = -\frac{5}{4(2x-1)^2} + k$.
3. $u(x) = x^3 - x$, $u'(x) = 3x^2 - 1$, $r = \frac{1}{2}$. Forme $u' u^{1/2}$. Primitive : $\frac{u^{3/2}}{3/2} = \frac{2}{3}(x^3 - x)^{3/2} + k$.

18 PRIMITIVES DE $\cos^N x$ ET $\sin^N x$ **PROPRIÉTÉ Formules de linéarisation (rappels)**Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}, \quad \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}.$$

Plus généralement, on utilise les formules d'Euler ou de Moivre pour linéariser $\cos^n x$ et $\sin^n x$ (n pair).

MÉTHODE Primitive de $\cos^n x$ ou $\sin^n x$ ($n \in \mathbb{N}^*$)

1. Si n est impair ($n = 2p + 1$) :
 - Pour $\cos^{2p+1} x$: écrire $\cos^{2p+1} x = \cos^{2p} x \cdot \cos x = (1 - \sin^2 x)^p \cdot \cos x$. Poser $u = \sin x$, $du = \cos x dx$. On obtient $\int (1 - u^2)^p du$ (polynôme en u).
 - Pour $\sin^{2p+1} x$: écrire $\sin^{2p+1} x = \sin^{2p} x \cdot \sin x = (1 - \cos^2 x)^p \cdot \sin x$. Poser $u = \cos x$, $du = -\sin x dx$. On obtient $-\int (1 - u^2)^p du$.
2. Si n est pair ($n = 2p$) : Linéariser $\cos^{2p} x$ ou $\sin^{2p} x$ en combinaisons de $\cos(kx)$ (k pair) à l'aide des formules de Moivre/Euler, puis primitiver terme à terme.

EXERCICE RÉSOLU 20 Puissances de cosinus et sinus

1. Calculer $\int \cos^3 x dx$ sur $\mathbb{R}$.
2. Calculer $\int \sin^4 x dx$ sur $\mathbb{R}$.

SOLUTION

Solutions.

1. $n = 3$ impair. $\cos^3 x = \cos^2 x \cdot \cos x = (1 - \sin^2 x) \cos x$. Poser $u = \sin x$, $du = \cos x dx$.
 $\int (1 - u^2) du = u - \frac{u^3}{3} + k = \sin x - \frac{\sin^3 x}{3} + k$.
2. $n = 4$ pair. Linéarisation : $\sin^4 x = (\sin^2 x)^2 = \left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}(1 - 2 \cos 2x + \cos^2 2x)$. $\cos^2 2x = \frac{1 + \cos 4x}{2}$. $\sin^4 x = \frac{1}{4}\left(1 - 2 \cos 2x + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 4x\right) = \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} \cos 4x$. Primitive : $\frac{3}{8}x - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{4} \sin 4x + k = \frac{3}{8}x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{32} \sin 4x + k$.

19 COMPLÉMENTS UTILES AU BAC : $\frac{u'}{u}$, $u'e^u$; SYNTHÈSE MÉTHODOLOGIQUE

PROPRIÉTÉ

Formes composées supplémentaires (Programme Tle D, E, TI ; Tle C : ln vu en cours)

Soit u une fonction dérivable et strictement positive (ou non nulle pour $\ln |u|$) sur un intervalle I .

- $\int \frac{u'(x)}{u(x)} dx = \ln |u(x)| + k$.
- $\int u'(x) e^{u(x)} dx = e^{u(x)} + k$.
- Cas particulier : $\int \frac{u'(x)}{\sqrt{u(x)}} dx = 2\sqrt{u(x)} + k$ (forme $u' u^{-1/2}$).

ATTENTION

Domaine pour $\ln |u|$

La primitive $\ln |u(x)|$ est définie sur les intervalles où $u(x) \neq 0$. Si u change de signe, on doit travailler sur des intervalles où u garde un signe constant. Au Bac, on écrit $\ln |u(x)|$ pour couvrir les deux cas ($u > 0$ et $u < 0$).

EXERCICE RÉSOLU 21

Formes $\frac{u'}{u}$ et $u'e^u$

1. $\int \frac{2x}{x^2 + 1} dx$ sur $\mathbb{R}$.

2. $\int (2x + 3) e^{x^2+3x} dx$ sur $\mathbb{R}$.

3. $\int \frac{\cos x}{\sin x} dx$ sur $]0, \pi[$.

SOLUTION

Solutions.

1. $u(x) = x^2 + 1$, $u'(x) = 2x$. Forme $\frac{u'}{u}$. Primitive : $\ln |x^2 + 1| + k = \ln(x^2 + 1) + k$ (car $x^2 + 1 > 0$).
2. $u(x) = x^2 + 3x$, $u'(x) = 2x + 3$. Forme $u' e^u$. Primitive : $e^{x^2+3x} + k$.
3. $u(x) = \sin x$, $u'(x) = \cos x$. Sur $]0, \pi[$, $\sin x > 0$. Primitive : $\ln(\sin x) + k$.

MÉTHODE**Synthèse : Stratégie complète pour primitiver au Bac**

1. Identifier l'intervalle I (domaine de la fonction, continuité).
2. Simplifier / Développer l'expression (racines $\rightarrow$ puissances rationnelles, fractions $\rightarrow$ sommes, trigonométrie $\rightarrow$ linéarisation si puissances paires).
3. Appliquer la linéarité : primitiver terme à terme.
4. Pour chaque terme, tester dans l'ordre :
 - (a) Est-ce une usuelle directe ? (x^r , $\cos(ax + b)$, e^x , $\frac{1}{x}$, etc.)
 - (b) Est-ce de la forme $\frac{a}{(cx+d)^r}$? $\rightarrow$ facteur $\frac{1}{c}$.
 - (c) Est-ce de la forme $u' u^r$? $\rightarrow$ repérer u , vérifier u' , ajuster constante.
 - (d) Est-ce de la forme $\frac{u'}{u}$? $\rightarrow \ln |u|$.
 - (e) Est-ce de la forme $u' e^u$? $\rightarrow e^u$.
 - (f) Puissances de $\cos / \sin$: impair $\rightarrow$ substitution ; pair $\rightarrow$ linéarisation.
5. Réunir les primitives en une seule expression $F(x) + k$.
6. VÉRIFIER SYSTÉMATIQUEMENT en dérivant $F(x)$: on doit retrouver exactement $f(x)$.
7. Si condition initiale : calculer k et écrire la primitive unique finale.

EXERCICE RÉSOLU 22**Synthèse : Exercice type Bac**

Soit $f(x) = \frac{3x^2}{\sqrt{x^3+1}} + 2 \cos(2x) - \frac{4}{x}$ définie sur $]0, +\infty[$. Déterminer la primitive F de f sur $]0, +\infty[$ telle que $F(1) = 0$.

SOLUTION

Solution.

1. Intervalle : $]0, +\infty[$ ($x > 0$ pour $\frac{4}{x}$ et $\sqrt{x^3+1}$ toujours défini).
2. Terme 1 : $\frac{3x^2}{\sqrt{x^3+1}} = 3x^2(x^3+1)^{-1/2}$. $u(x) = x^3+1$, $u'(x) = 3x^2$, $r = -\frac{1}{2}$. Forme $u' u^{-1/2}$. Le facteur 3 est déjà dans $u'(x) = 3x^2$: on ne le remet pas une seconde fois ! Primitive : $\frac{u^{1/2}}{1/2} = 2\sqrt{u} = 2\sqrt{x^3+1}$.
3. Terme 2 : $2 \cos(2x)$. Usuelle : $2 \cdot \frac{1}{2} \sin(2x) = \sin(2x)$.
4. Terme 3 : $-\frac{4}{x} = -4 \cdot \frac{1}{x}$. Usuelle : $-4 \ln |x| = -4 \ln x$ (car $x > 0$).
5. Forme générale : $F(x) = 2\sqrt{x^3+1} + \sin(2x) - 4 \ln x + k$, $k \in \mathbb{R}$.
6. Condition initiale : $F(1) = 2\sqrt{2} + \sin 2 - 4 \ln 1 + k = 2\sqrt{2} + \sin 2 + k = 0$, donc $k = -2\sqrt{2} - \sin 2$.
7. Primitive cherchée :

$$F(x) = 2\sqrt{x^3+1} + \sin(2x) - 4 \ln x - 2\sqrt{2} - \sin 2 \quad \text{sur }]0, +\infty[.$$

$$\text{Vérification finale : } F'(x) = \frac{3x^2}{\sqrt{x^3+1}} + 2 \cos(2x) - \frac{4}{x} = f(x). \equiv$$

20 EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT**EXERCICE 17 Exercice 1 : Primitives usuelles et composées**

Calculer les primitives sur les intervalles indiqués :

1. $f(x) = 5x^4 - \frac{3}{x^2} + 2\sqrt{x}$ sur $]0, +\infty[$.
2. $g(x) = \frac{2}{(3x-1)^2}$ sur $]\frac{1}{3}, +\infty[$.
3. $h(x) = (2x+1)\sqrt{x^2+x}$ sur un intervalle où $x^2+x \geq 0$.
4. $p(x) = 3 \cos(2x + \frac{\pi}{4}) - 4 \sin(x - \frac{\pi}{6})$ sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 18 Exercice 2 : Formes $\frac{u'}{u}$ et $u' e^u$

Déterminer une primitive sur l'intervalle convenable :

1. $f(x) = \frac{2x+1}{x^2+x+1}$ sur $\mathbb{R}$.
2. $g(x) = (3x^2 - 2x)e^{x^3-x^2}$ sur $\mathbb{R}$.
3. $h(x) = \frac{\cos x}{2+\sin x}$ sur $\mathbb{R}$.
4. $k(x) = \frac{e^x}{e^x+1}$ sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 19 Exercice 3 : Puissances de cosinus et sinus

Calculer les primitives sur $\mathbb{R}$:

1. $\cos^5 x$
2. $\sin^2 x \cos^2 x$
3. $\cos^3 x \sin^2 x$

EXERCICE 20 Exercice 4 : Condition initiale

Trouver la primitive F de $f(x) = \frac{1}{x^2} + \sin x$ sur $]0, +\infty[$ telle que $F(\frac{\pi}{2}) = 1$.

CORRIGÉ Exercice 1

1. $F(x) = x^5 + \frac{3}{x} + \frac{4}{3}x^{3/2} + k$.
2. $G(x) = -\frac{2}{3(3x-1)} + k$ (car $\int \frac{2}{(3x-1)^2} dx = \frac{2}{3} \int \frac{3}{(3x-1)^2} dx = \frac{2}{3} \frac{(3x-1)^{-1}}{-1}$).
3. $u = x^2 + x, u' = 2x + 1, r = 1/2. H(x) = \frac{2}{3}(x^2 + x)^{3/2} + k$ sur $] -\infty, -1]$ ou $[0, +\infty[$.
4. $P(x) = \frac{3}{2} \sin(2x + \frac{\pi}{4}) + 4 \cos(x - \frac{\pi}{6}) + k$.

CORRIGÉ Exercice 2

1. $u = x^2 + x + 1 > 0, u' = 2x + 1. F(x) = \ln(x^2 + x + 1) + k$.
2. $u = x^3 - x^2, u' = 3x^2 - 2x. G(x) = e^{x^3-x^2} + k$.
3. $u = 2 + \sin x > 0, u' = \cos x. H(x) = \ln(2 + \sin x) + k$.
4. $u = e^x + 1 > 0, u' = e^x. K(x) = \ln(e^x + 1) + k$.

CORRIGÉ Exercice 3

- $\cos^5 x = (1 - \sin^2 x)^2 \cos x$. $u = \sin x$. $\int (1 - u^2)^2 du = \int (1 - 2u^2 + u^4) du = u - \frac{2}{3}u^3 + \frac{1}{5}u^5 + k = \sin x - \frac{2}{3} \sin^3 x + \frac{1}{5} \sin^5 x + k$.
- $\sin^2 x \cos^2 x = \frac{1}{4} \sin^2 2x = \frac{1}{4} \cdot \frac{1 - \cos 4x}{2} = \frac{1}{8} - \frac{1}{8} \cos 4x$. Primitive : $\frac{1}{8}x - \frac{1}{32} \sin 4x + k$.
- $\cos^3 x \sin^2 x = \cos x (1 - \sin^2 x) \sin^2 x = \cos x (\sin^2 x - \sin^4 x)$. $u = \sin x$. $\int (u^2 - u^4) du = \frac{1}{3}u^3 - \frac{1}{5}u^5 + k = \frac{1}{3} \sin^3 x - \frac{1}{5} \sin^5 x + k$.

CORRIGÉ Exercice 4

$f(x) = x^{-2} + \sin x$ sur $]0, +\infty[$. Primitive générale : $F(x) = -\frac{1}{x} - \cos x + k$. Condition : $F(\frac{\pi}{2}) = -\frac{2}{\pi} - \cos \frac{\pi}{2} + k = -\frac{2}{\pi} + k = 1 \Rightarrow k = 1 + \frac{2}{\pi}$. Réponse : $F(x) = -\frac{1}{x} - \cos x + 1 + \frac{2}{\pi}$ sur $]0, +\infty[$.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

[L'essentiel de la leçon M05 — Primitives]

Définitions et théorèmes clés

- F est une **primitive** de f sur l'intervalle $I \iff F$ dérivable sur I et $F'(x) = f(x), \forall x \in I$.
- Théorème d'existence : Toute fonction **continue** sur un intervalle I admet des primitives sur I .
- Si F_0 est une primitive de f sur I , toutes les primitives sont $F(x) = F_0(x) + k, k \in \mathbb{R}$.
- Donnée une condition initiale $F(x_0) = y_0$ ($x_0 \in I$), il existe une unique primitive : $k = y_0 - F_0(x_0)$.

Tableau des primitives usuelles (à connaître par cœur)

Fonction $f(x)$	Primitive $F(x)$	Intervalle
k (constante)	kx	$\mathbb{R}$
x^r ($r \in \mathbb{Q}, r \neq -1$)	$\frac{x^{r+1}}{r+1}$	Selon r ($x > 0$ si $r \notin \mathbb{Z}$)
$\frac{1}{x}$	$\ln x $	$] -\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$\cos(ax+b)$ ($a \neq 0$)	$\frac{1}{a} \sin(ax+b)$	$\mathbb{R}$
$\sin(ax+b)$ ($a \neq 0$)	$-\frac{1}{a} \cos(ax+b)$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{\cos^2(ax+b)}$ ($a \neq 0$)	$\frac{1}{a} \tan(ax+b)$	$\cos(ax+b) \neq 0$

Formes composées (reconnaissance immédiate)

Forme	Primitive
$u' u^r \quad (r \neq -1)$	$\frac{u^{r+1}}{r+1}$
$\frac{a}{(cx+d)^r} \quad (r \neq 1)$	$\frac{a}{c(1-r)(cx+d)^{r-1}}$
$\frac{u'}{u}$	$\ln u $
$u' e^u$	e^u
$\frac{u'}{\sqrt{u}} \quad (u > 0)$	$2\sqrt{u}$

Méthodes express

- **Linéarité** : primitiver terme à terme.
- **Forme $u' u^r$** : 1) Repérer u ; 2) Vérifier u' (à constante près) ; 3) Ajuster la constante ; 4) Appliquer $\frac{u^{r+1}}{r+1}$.
- **$\cos^n x$ ou $\sin^n x$** :
 - n impair : factoriser un $\cos x$ (resp. $\sin x$), exprimer le reste en $\sin x$ (resp. $\cos x$), substitution $u = \sin x$ (resp. $u = \cos x$).
 - n pair : linéariser avec $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$, $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$ (ou formules de Moivre).
- **Condition initiale** : $F(x_0) = y_0 \Rightarrow k = y_0 - F_0(x_0)$.
- Vérification ultime : dériver le résultat $\rightarrow$ doit retrouver $f(x)$ exactement.

À RETENIR Checklist finale avant le Bac

Avant l'épreuve, assure-toi de savoir :

- ☐ Énoncer la définition exacte d'une primitive ($F' = f$ sur un intervalle).
- ☐ Citer le théorème : « Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives ».
- ☐ Écrire l'ensemble des primitives sous la forme $F + k$, $k \in \mathbb{R}$, sans oublier la constante k .
- ☐ Déterminer la constante k grâce à une condition initiale $F(x_0) = y_0$.
- ☐ Citer sans hésiter les primitives de x^r ($r \in \mathbb{Q}$, $r \neq -1$), $\frac{1}{x^2}$, $\frac{1}{\sqrt{x}}$, $\frac{1}{x} \rightarrow \ln |x|$.
- ☐ Primitiver $\cos(ax+b)$ et $\sin(ax+b)$: facteur $\frac{1}{a}$ et signe - pour le sinus.
- ☐ Reconnaître la forme $u' u^r$ et ajuster la constante multiplicative.
- ☐ Primitiver $\frac{a}{(cx+d)^r}$ en pensant au facteur $\frac{1}{c}$.

- ☐ Traiter $\cos^n x$ et $\sin^n x$: substitution $u = \sin x$ ou $\cos x$ si n impair ; linéarisation si n pair.
- ☐ Utiliser les formes $\frac{u'}{u} \rightarrow \ln |u|$ et $u' e^u \rightarrow e^u$.
- ☐ Vérifier systématiquement le résultat en dérivant.
- ☐ Soigner la rédaction : préciser l'intervalle I , la constante $k \in \mathbb{R}$, et conclure par une phrase.

LES AVAIS-TU ? Le saviez-vous ? — Histoire et applications

- Le symbole $\int$ (intégrale) a été introduit par Leibniz en 1675, comme un « S » allongé pour Summa (somme). La notation dx rappelle l'infinitésimal.
- Le lien entre primitive et aire sous la courbe (Théorème fondamental de l'analyse) a été établi indépendamment par Newton et Leibniz. C'est la pierre angulaire du calcul intégral.
- Au Cameroun, les primitives sont utilisées en économie (calcul du coût total à partir du coût marginal $C'(x)$), en physique (position à partir de la vitesse $v(t)$), en télécommunications (décibels, intégrales de signaux), et en géomatique (calcul d'aires sur cartes).
- La fonction $\ln |x|$ comme primitive de $\frac{1}{x}$ illustre l'unification des branches $x > 0$ et $x < 0$: la dérivée de $\ln(-x)$ pour $x < 0$ est bien $\frac{1}{x}$.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+